

副腎(1)



医学研究科 消化器・代謝内科学分野
名市大病院 内分泌・糖尿病内科
肥満症治療センター
副腎腫瘍センター

田中智洋

2026年4月10日(金) 2限

tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp

月	日	曜日	時限	内 容	
4	9	木	1	内分泌・代謝内科学総論	田中智洋
			2	消化管ホルモンおよび産生腫瘍	小山博之
			3	視床下部・下垂体1	高木博史
			4	視床下部・下垂体2	高木博史
4	10	金	2	副腎1	田中智洋
			3	副腎2	田中智洋
4	16	木	1	甲状腺1	佐々木茂和
			2	甲状腺2	今枝憲郎
			3	脂質代謝異常	加藤岳史
			4	糖尿病の急性合併症・意識障害	小川浩平
4	17	金	1	糖尿病とは何か 病態生理・慢性合併症	田中智洋
			2	糖尿病治療の目標	田中智洋
			3	小児の甲状腺疾患	鈴木敦詞
			4	小児の成長ホルモン治療	鈴木敦詞
4	23	木	1	糖尿病治療論／アクティブラーニングオリエンテーション	小山博之
			2	特論：内分泌代謝学の先人達が夢中になった事、考えた事	佐々木茂和
			3	特論：1型糖尿病	服部麗
			4	高アンモニア血症・アミノ酸代謝異常	伊藤哲哉
4	24	金	1	肥満、やせ、メタボリックシンドローム	水野達央
			2	ミネラル代謝異常、骨代謝異常、副甲状腺疾患	八木崇志
			3	まれな内分泌疾患から学ぶGPCRの精巧な調節機構	槇田紀子
			4	代謝性肝疾患	野尻俊輔
4	30	木	3	ビタミン欠乏症と過剰症	八木崇志
			4	先天性糖代謝異常症・ライソゾーム病	伊藤哲哉
5	8	金	3	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか
			4	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか

本日の理解目標

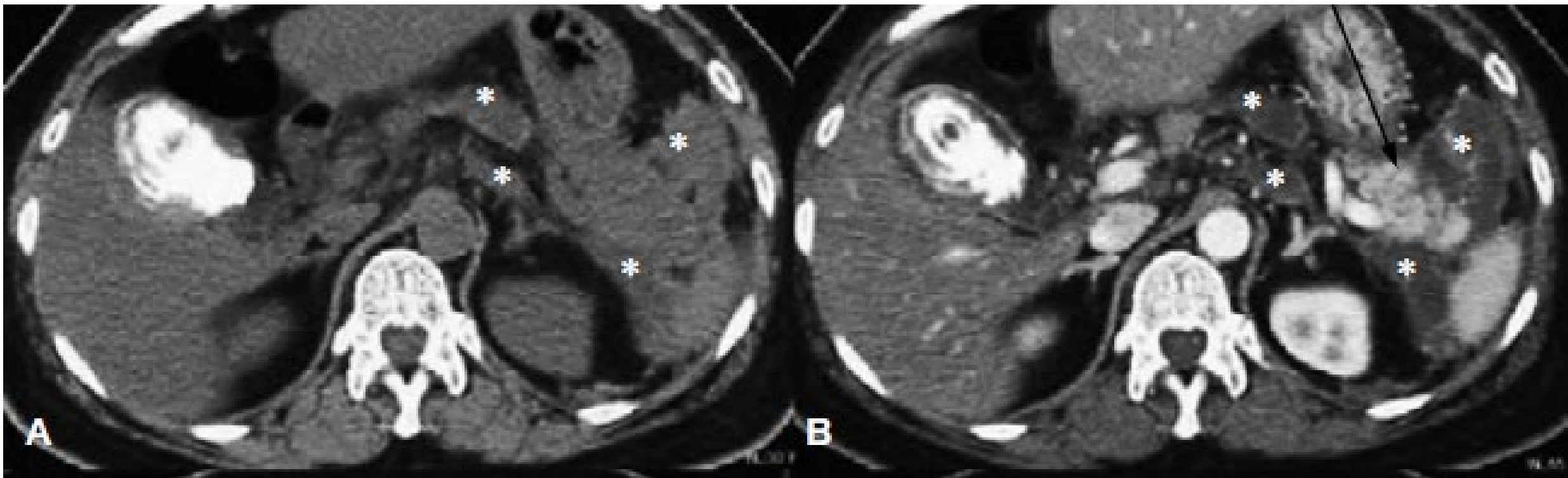
- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎髄質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう

本日の理解目標

- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎髄質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう

副腎とは？

副腎はどれ？



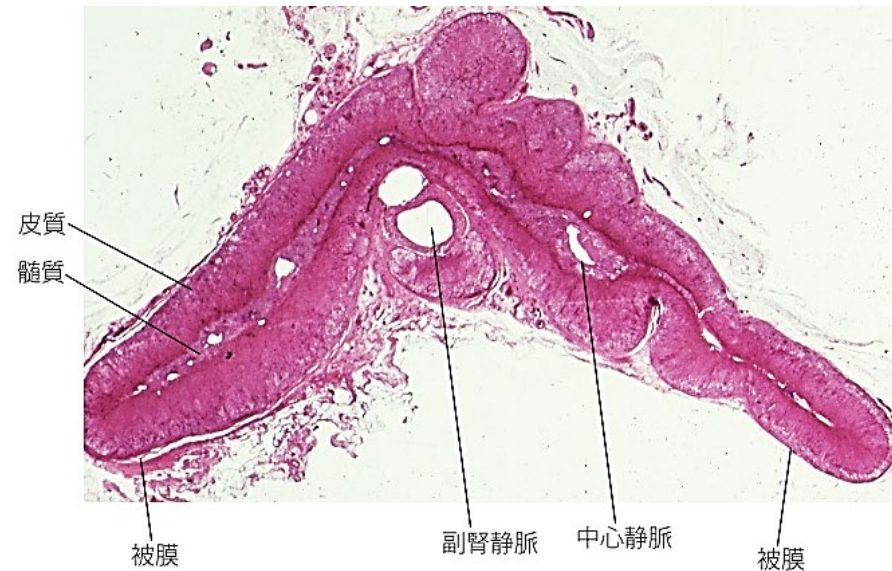
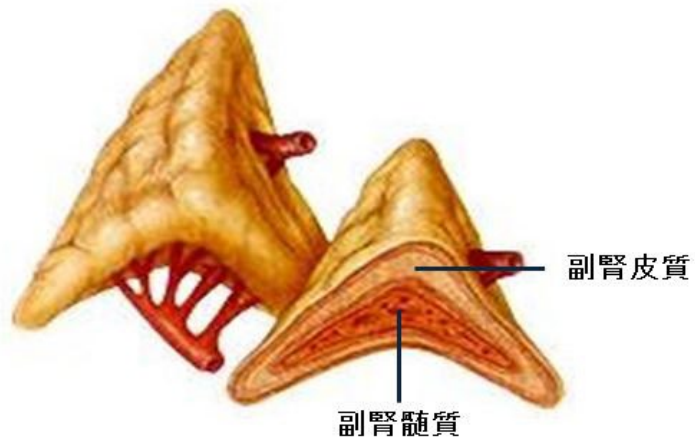
単純CT

造影CT

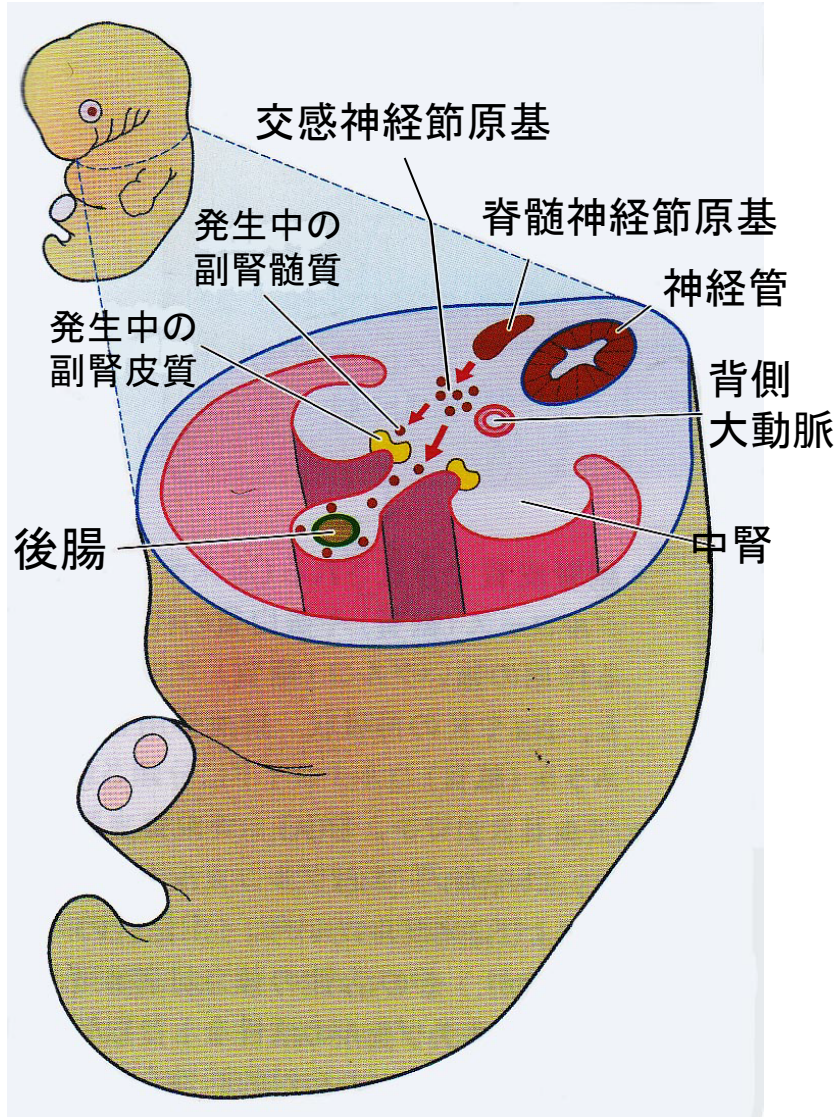
副腎の場所と構造



幅2~3cm,
長さ4~6cm,
厚さ0.3~0.6cm,
重さ3.5~6.0 g.



副腎の発生

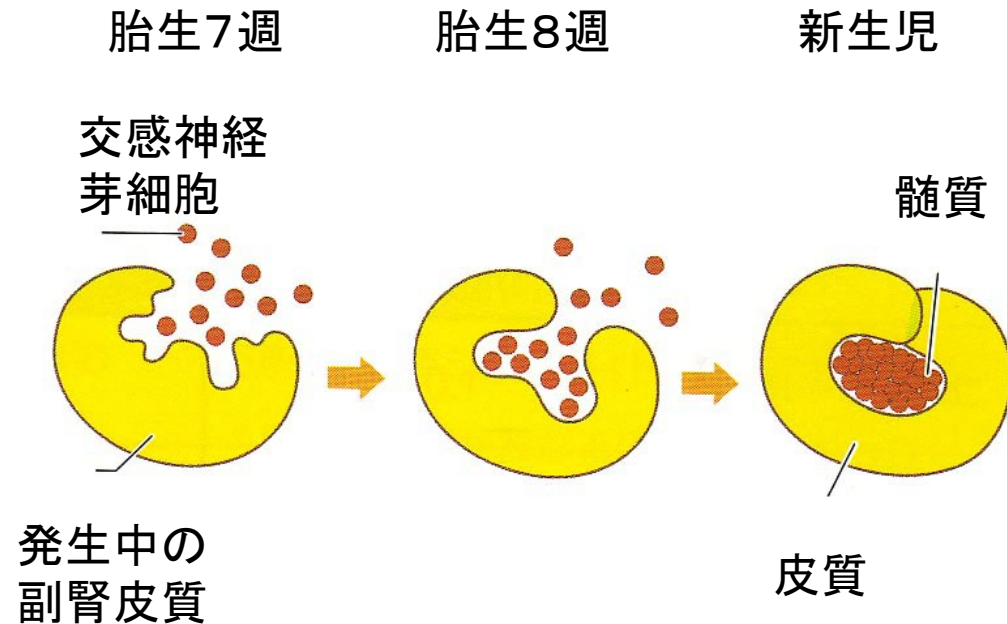


皮質と髓質では発生の由来が違う。

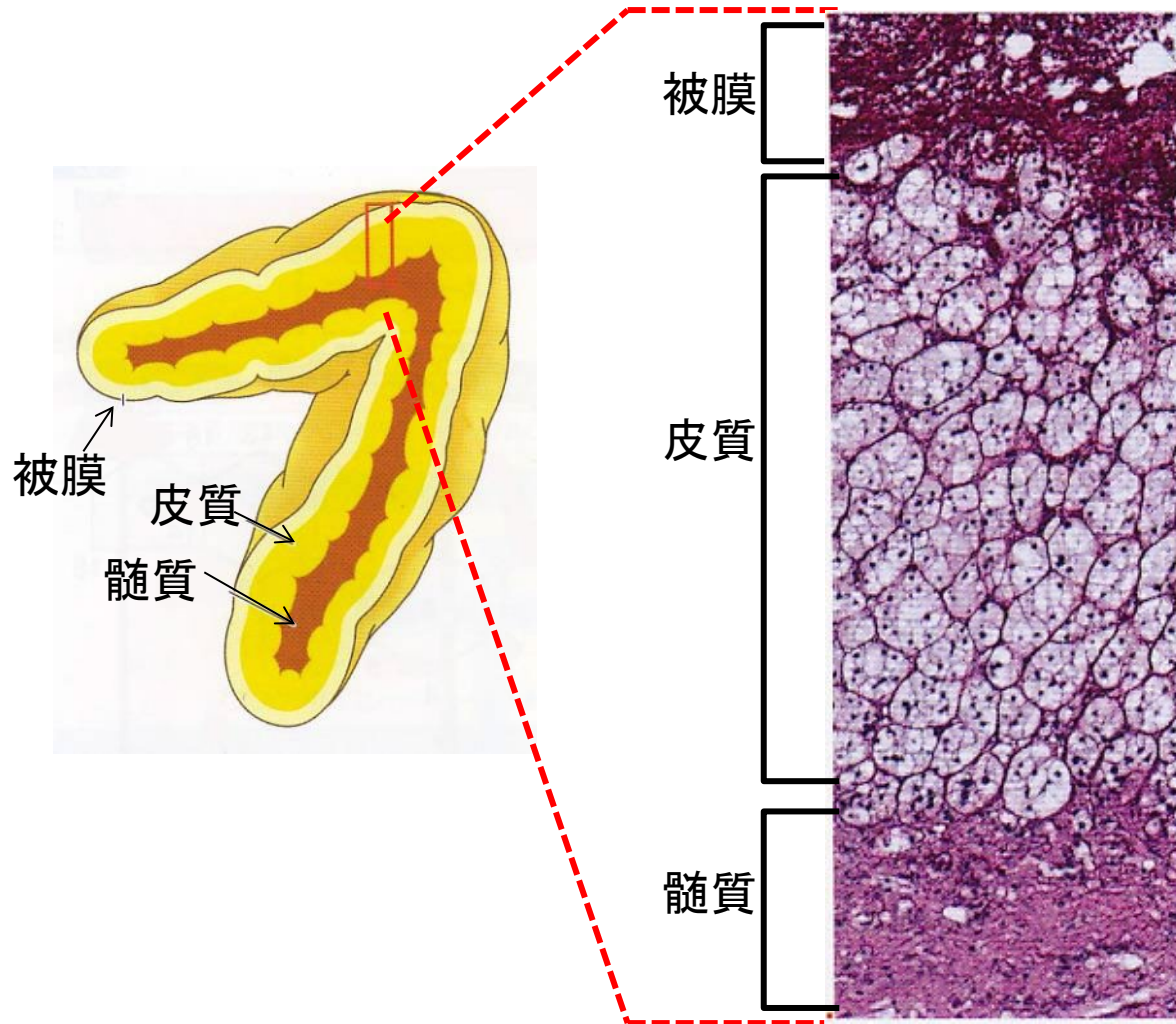
皮質 → 中胚葉由来

髓質 → 外胚葉由来

胎生5週ころから交感神経系由来の細胞が遊走して副腎皮質の内方に入り込んでいき、髓質となる。



副腎組織の層構造



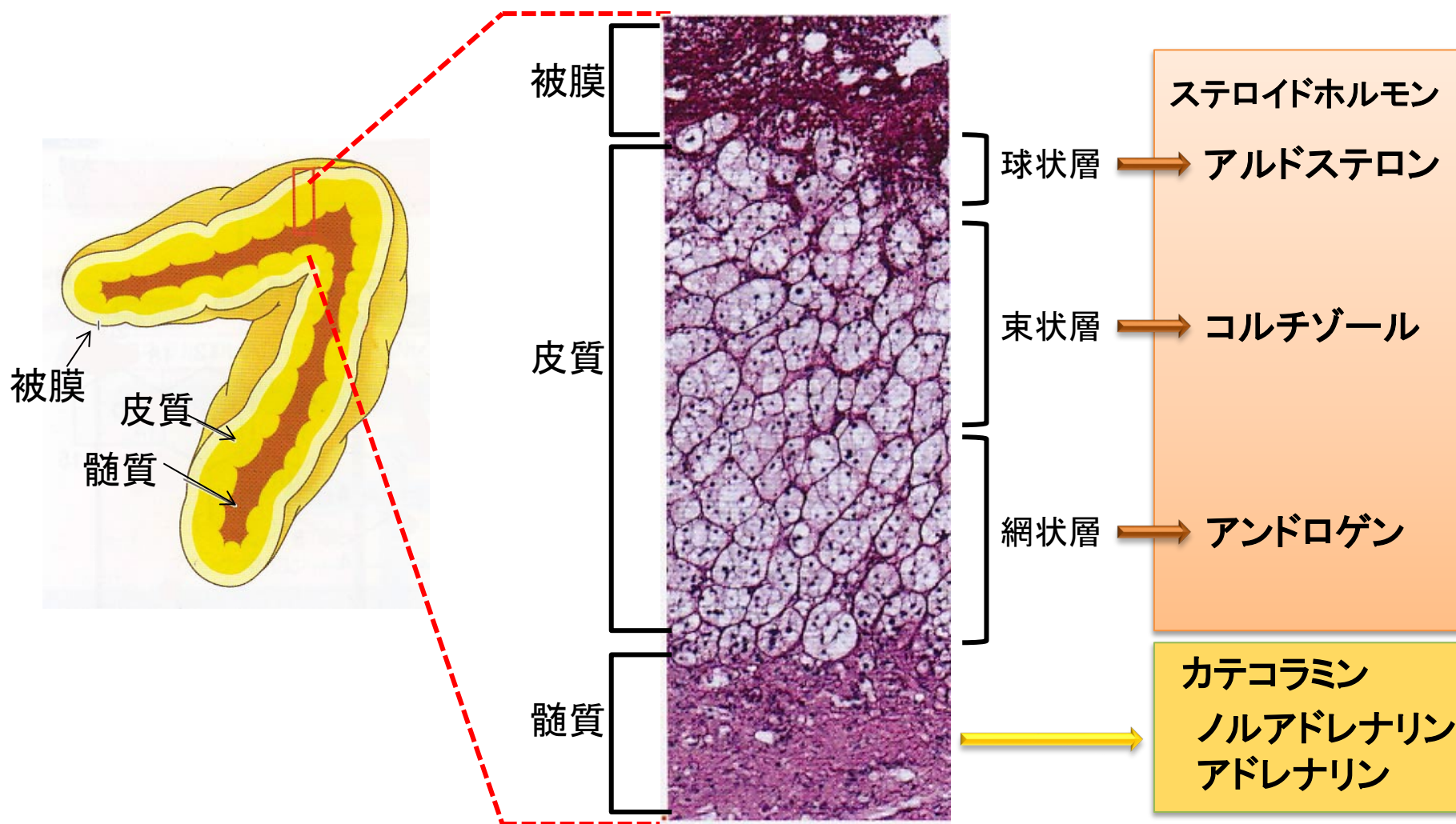
皮質は
白っぽい？

H&E染色像

ホルモンの種類

種類	特徴	例
ペプチドホルモン(高分子)	アミノ酸がペプチド結合により長く連なったポリペプチドから成る。	視床下部ホルモン 下垂体ホルモン インスリン グルカゴン
ステロイドホルモン	コレステロールから合成され、ステロイド環を持つ。	副腎皮質ホルモン 性ホルモン
アミン、アミノ酸、脂質、核酸など	少数のアミノ酸で構成されている。	カテコールアミン 甲状腺ホルモン

副腎由来ホルモン



主な副腎由来ホルモンとその作用

	副腎ホルモン
皮質	グルココルチコイド
	ミネラルコルチコイド
	性ステロイド
髄質	カテコラミン

主な副腎由来ホルモンとその作用

	副腎ホルモン
皮質	グルココルチコイド
	ミネラルコルチコイド
	性ステロイド
髄質	カテコラミン

⇒異常が起これば
それぞれ違う病気になる

主な副腎由来ホルモンの制御シグナル

	副腎ホルモン
皮質	グルココルチコイド
	ミネラルコルチコイド
	性ステロイド
髄質	カテコラミン

主な副腎由来ホルモンの制御シグナル

	副腎ホルモン	
皮質	グルココルチコイド	← 下垂体←視床下部
	ミネラルコルチコイド	← 肺←腎臓
	性ステロイド	← 下垂体←視床下部
髄質	カテコラミン	← 交感神経系←視床下部

内分泌疾患は2種類

病態

ホルモン不足

≡機能低下症

ホルモン過剰

≡機能亢進症

原疾患

いろいろ

腫瘍
過形成...

治療

補充

過剰への対応
抗腫瘍療法

主な副腎疾患

	副腎ホルモン	機能亢進症	機能低下症
皮質	グルココルチコイド	Cushing症候群	副腎皮質 機能低下症 (Addison病)
	ミネラルコルチコイド	アルドステロン症	
	性ステロイド	先天性副腎皮質過形成・副腎ガン	
髄質	カテコラミン	褐色細胞腫 パラガングリオーマ	(自律神経 障害に類似)

本日の理解目標

- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎髄質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう

副腎皮質の機能と疾患

副腎皮質の生理学・生化学

副腎皮質の疾患

機能亢進症

グルココルチコイド
ミネラルコルチコイド
性ステロイド

機能低下症

副腎皮質の機能と疾患

副腎皮質の生理学・生化学

副腎皮質の疾患

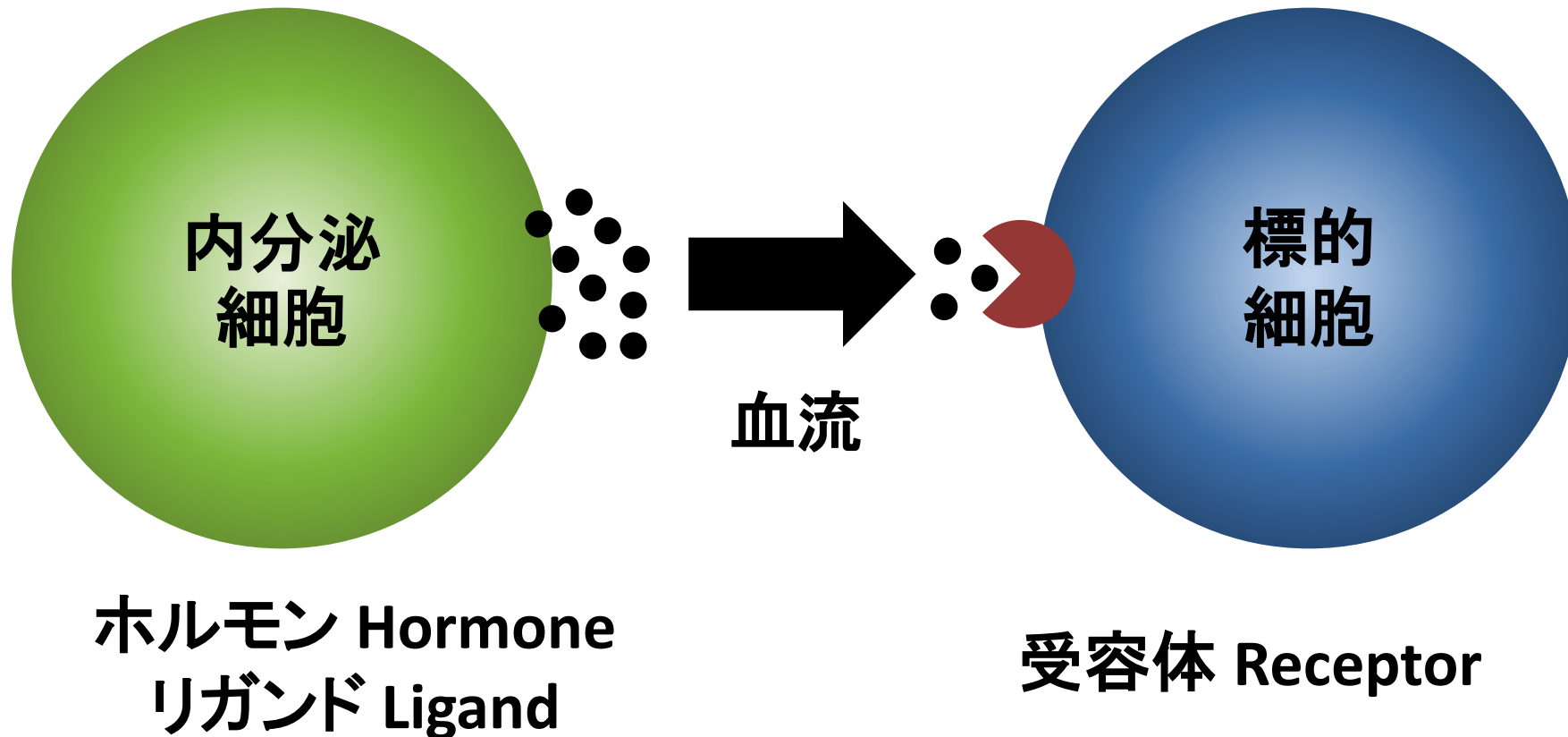
機能亢進症

グルココルチコイド
ミネラルコルチコイド
性ステロイド

機能低下症

ホルモンによる情報伝達

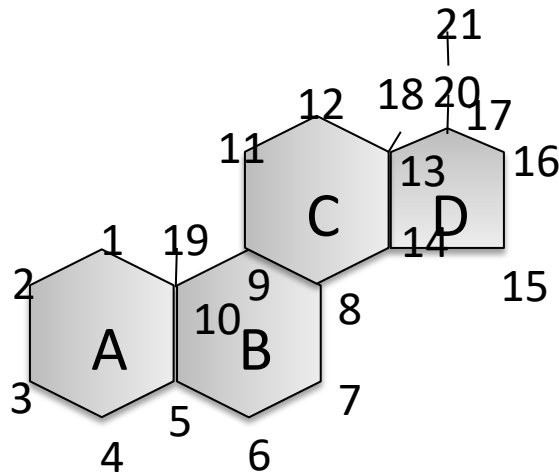
物質の移動による情報伝達



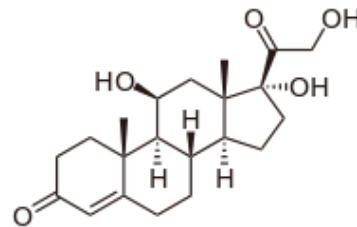
ステロイドホルモン

- ステロイド骨格をもつ
- 側鎖がつくことで種々のホルモンになる
- 副腎皮質ホルモンや性ホルモンがある

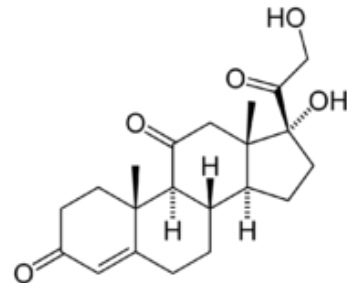
ステロイド骨格



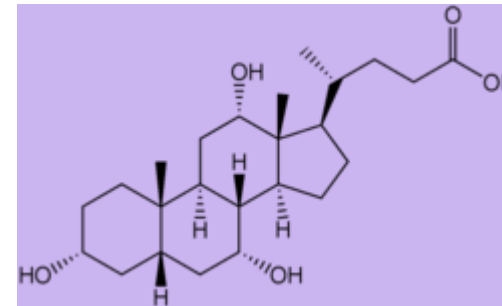
コルチゾール



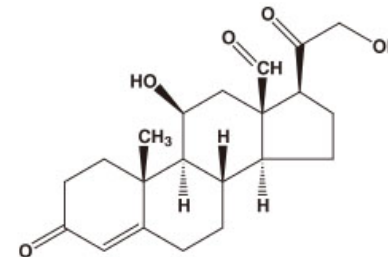
コルチゾン



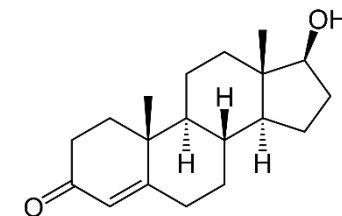
コレステロール



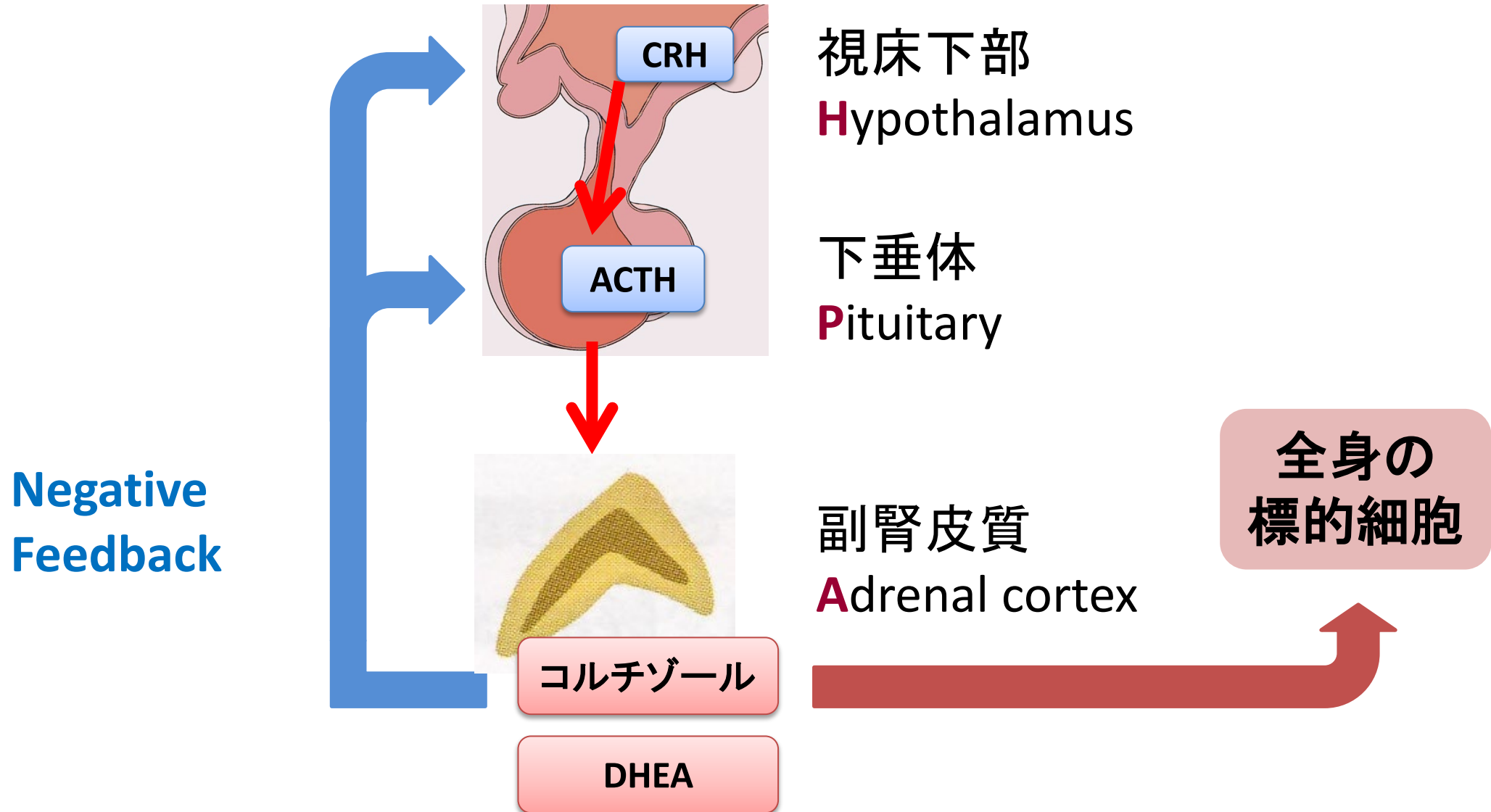
アルドステロン



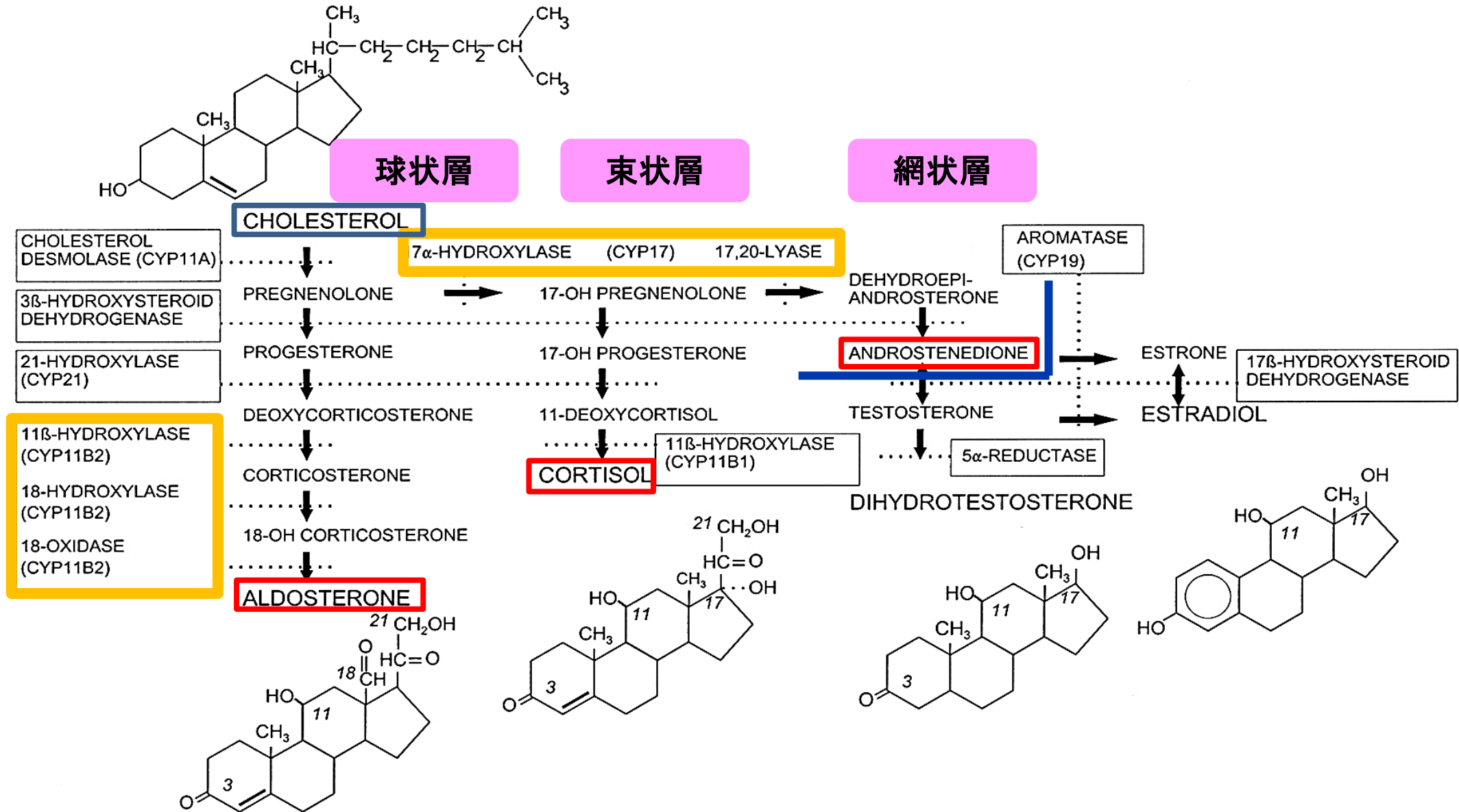
テストステロン



コルチゾール産生の制御 (HPA Axis)



ステロイドホルモンの生合成

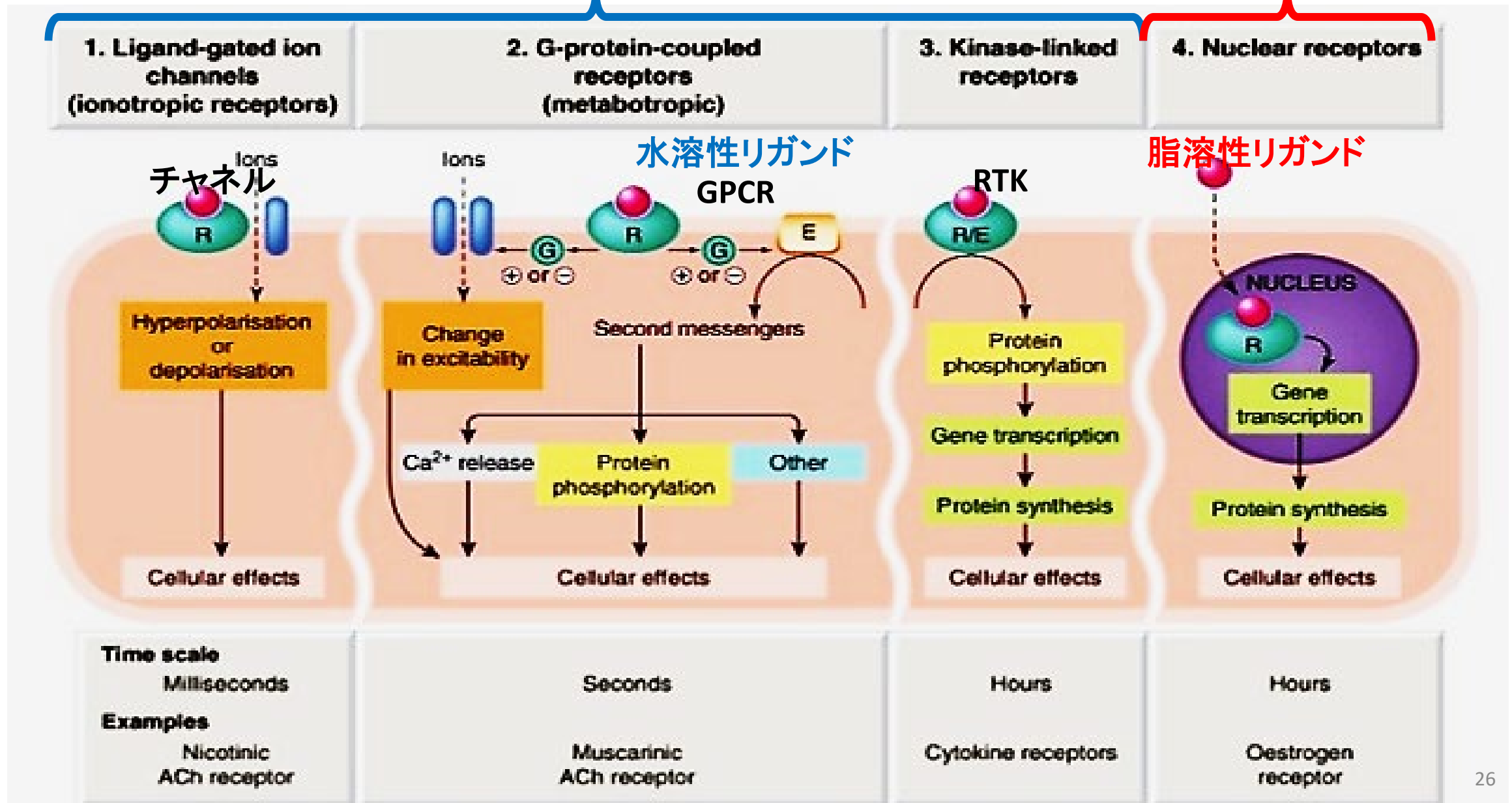


ステロイドホルモンの リガンド・結合タンパク質・受容体

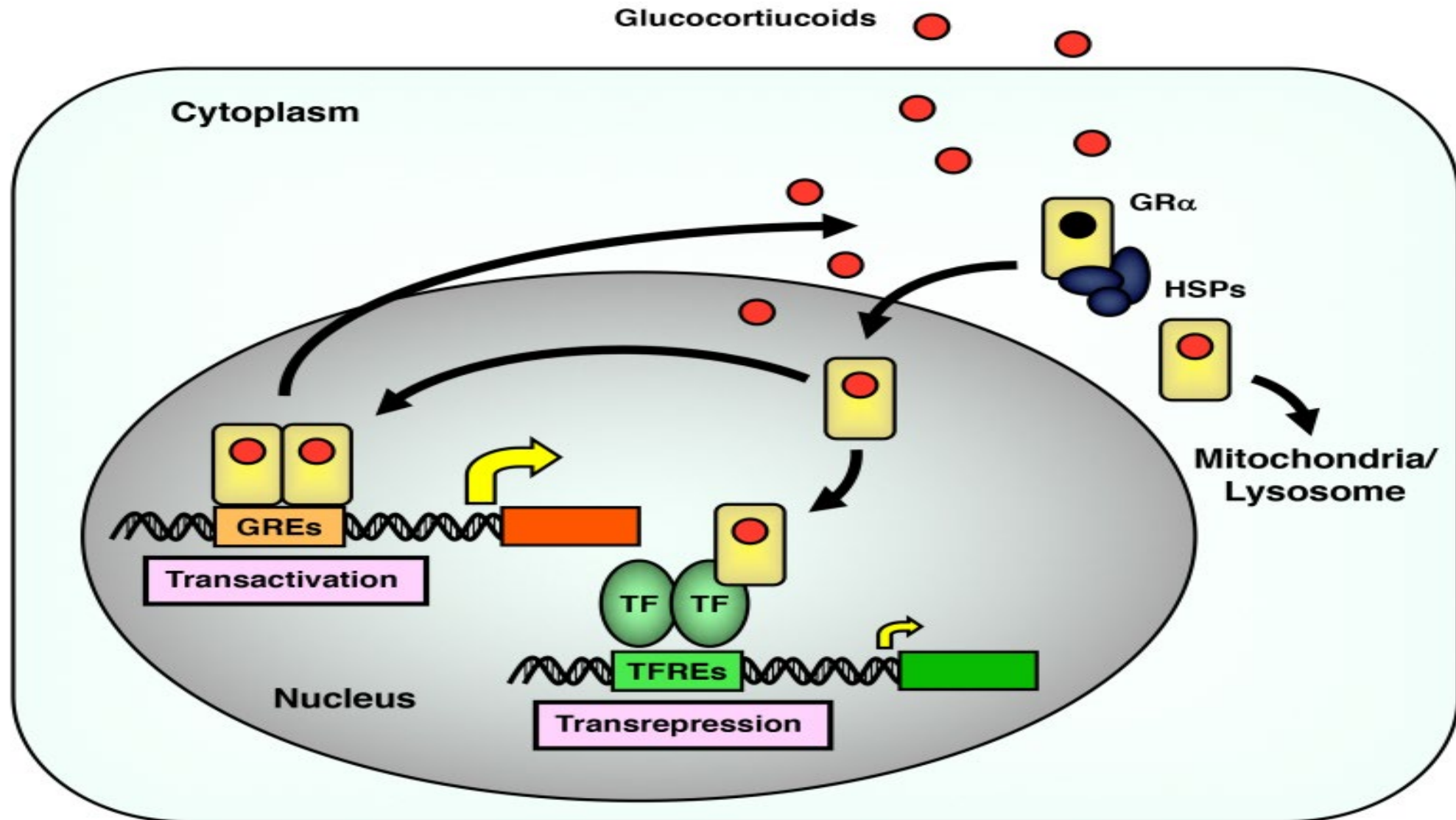
Steroid hormone class	Carrier proteins	Receptor	
			Abbreviation
Glucocorticoids	CBG	Glucocorticoid receptor	GR
Mineralocorticoids	CBG	Mineralocorticoid receptor	MR
Androgens	SHBG	Androgen receptor	AR
Oestrogens	SHBG	Oestrogen receptor	ER
Progestogens	CBG	Progesterone receptor	PR

細胞膜型受容体

核内受容体

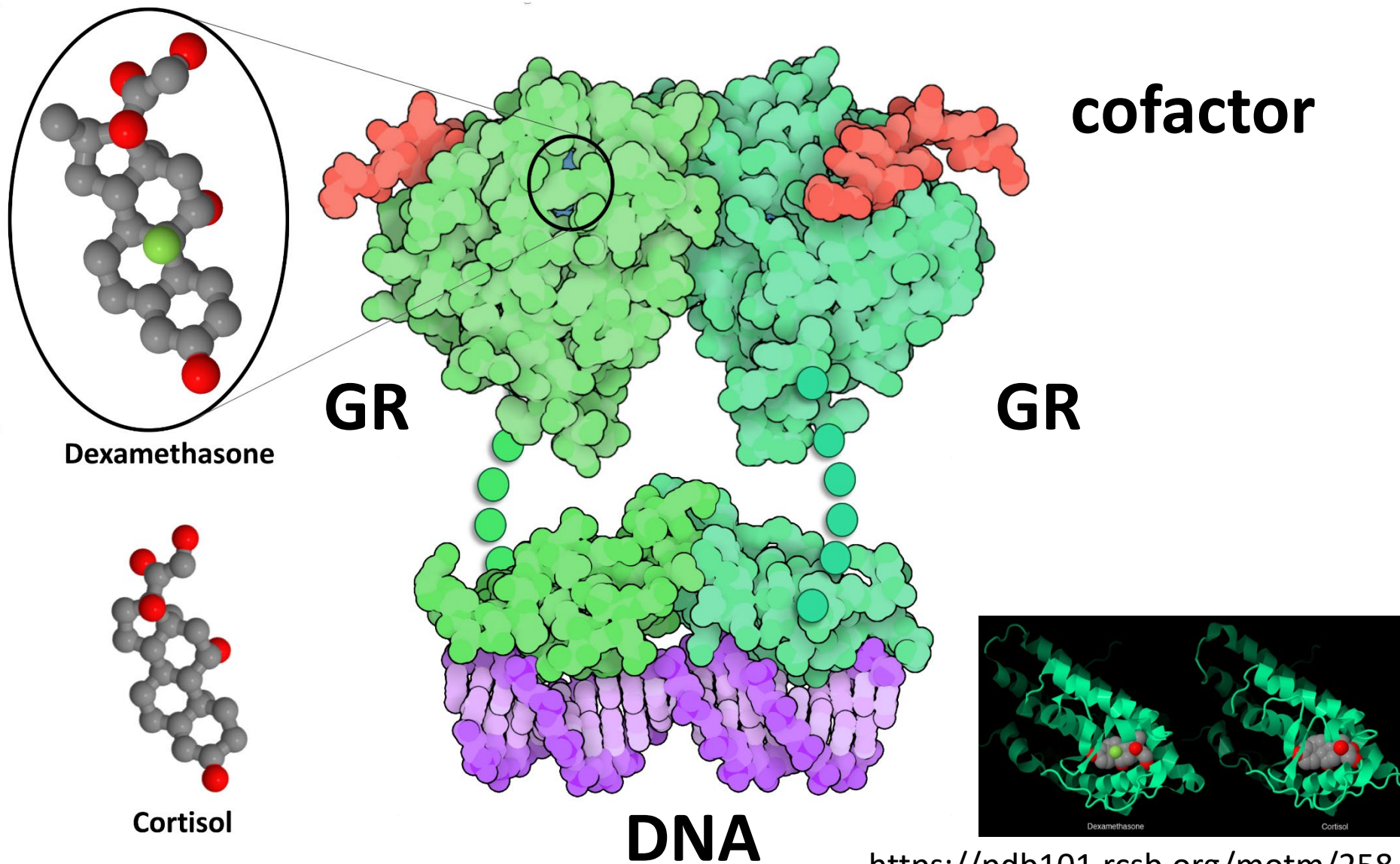


ステロイドホルモンの作用機序



Glucocorticoid Receptor

グルココルチコイド受容体とDNAの結合



<https://pdb101.rcsb.org/motm/258>

ステロイドホルモンの リガンド・結合タンパク質・受容体

Steroid hormone class	Carrier proteins	Receptor	
			Abbreviation
Glucocorticoids	CBG	Glucocorticoid receptor	GR
Mineralocorticoids	CBG	Mineralocorticoid receptor	MR
Androgens	SHBG	Androgen receptor	AR
Oestrogens	SHBG	Oestrogen receptor	ER
Progestogens	CBG	Progesterone receptor	PR

副腎皮質 コレステロール

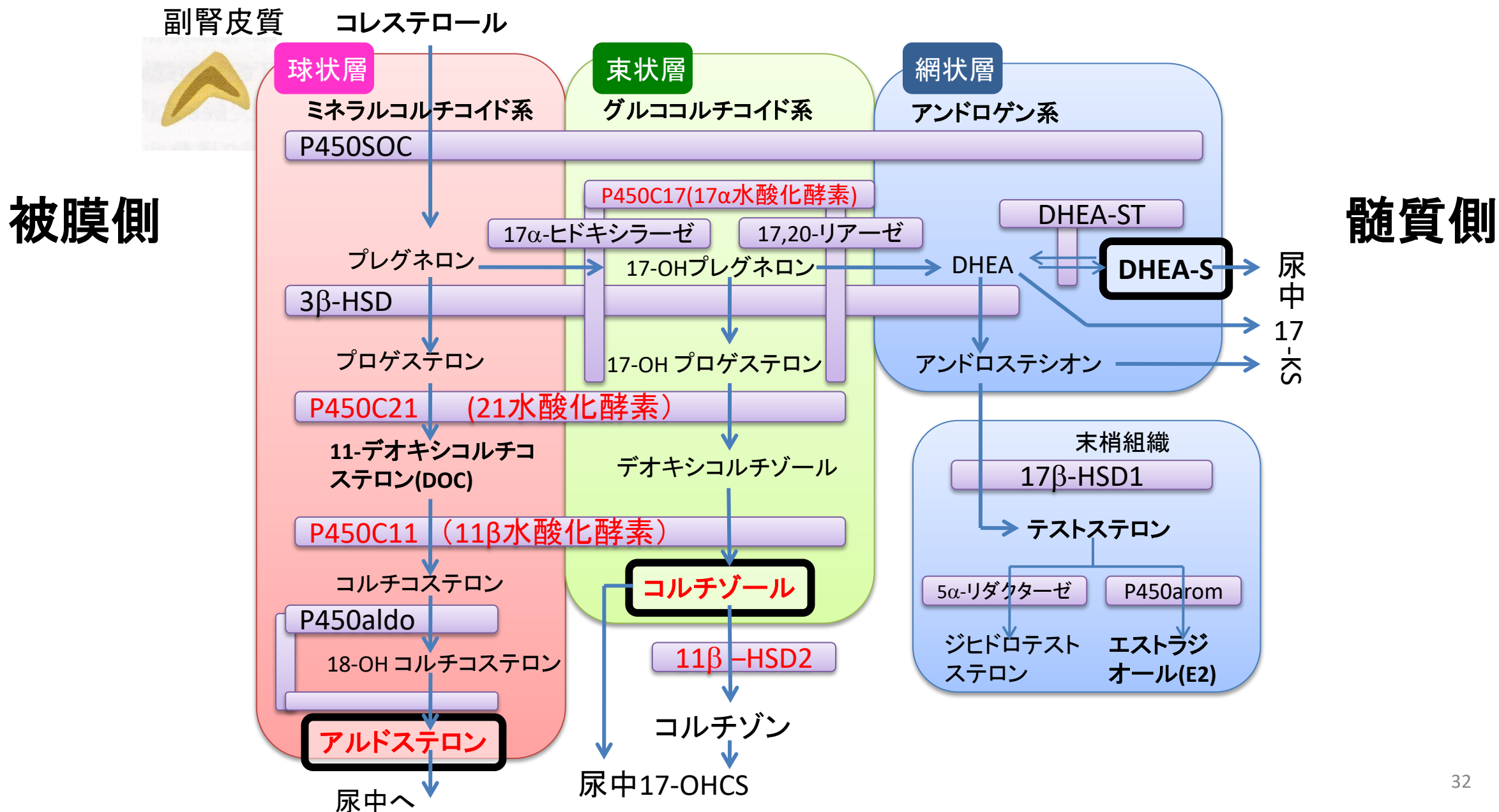


ステロイドホルモンの血中濃度の基準値

ステロイドホルモン	血中濃度の基準値
11-デオキシコルチコステロン (DOC)	9.9 - 113.5 pg/mL
アルドステロン*	4.0～82.1 pg/mL
コルチゾール	31720～278100 pg/mL
コルチゾン	7560～60860 pg/mL
デヒドロエピアンドロステロン (DHEA)	1120～7380 pg/mL

*CLEIA法、他はLC/MS/MSによる測定(あすか製薬メディカルHPより https://www.ap-med.co.jp/news/pdf/news202404_05.pdf)

ステロイドホルモンの生合成・代謝



ステロイドホルモンによる受容体活性化能

ステロイドホルモン	GR活性化能	MR活性化能	血中濃度
コルチゾール	1	1	62400~180000 pg/mL* (6.24~18.0 µg/dL)
コルチコステロン	0.3	15	x 1/2,000~1/15,000
アルドステロン	0.3	3,000	4.0~82.1 pg/mL
11-DOC(デオキシコ ルチコステロン)	0.2	100	

アルドステロンは低濃度で極めて高い受容体活性化能をもつ

(*ECLIA法)



血液中の
インスリン

オリンピック
プール
に
0.5g

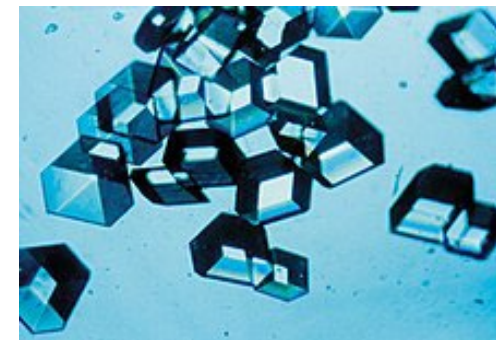
50 x 25 x 2mのオリンピックプール 2500 m³

2500x10³ L

2500x10⁴ dL

2500x10⁶ mL

コルチゾール
アルドステロン



副腎皮質の機能と疾患

副腎皮質の生理学・生化学

副腎皮質の疾患

機能亢進症

グルココルチコイド

ミネラルコルチコイド

性ステロイド

機能低下症

Cushing症候群

- コルチゾールが過剰に分泌されて起こる疾患。
- 原因には副腎自体によるもの、ACTHが過剰に産生されるもの、外因性(医原性を含む)がある。
- 下垂体腺腫によるものを特に“Cushing病”と呼ぶ。
(→下垂体での講義で前述)
- 副腎が原因のものを狭義の“Cushing症候群”呼ぶ。
- 症状にはコルチゾール過剰症状、アンドロゲン過剰症状、ACTH過剰症状がある。

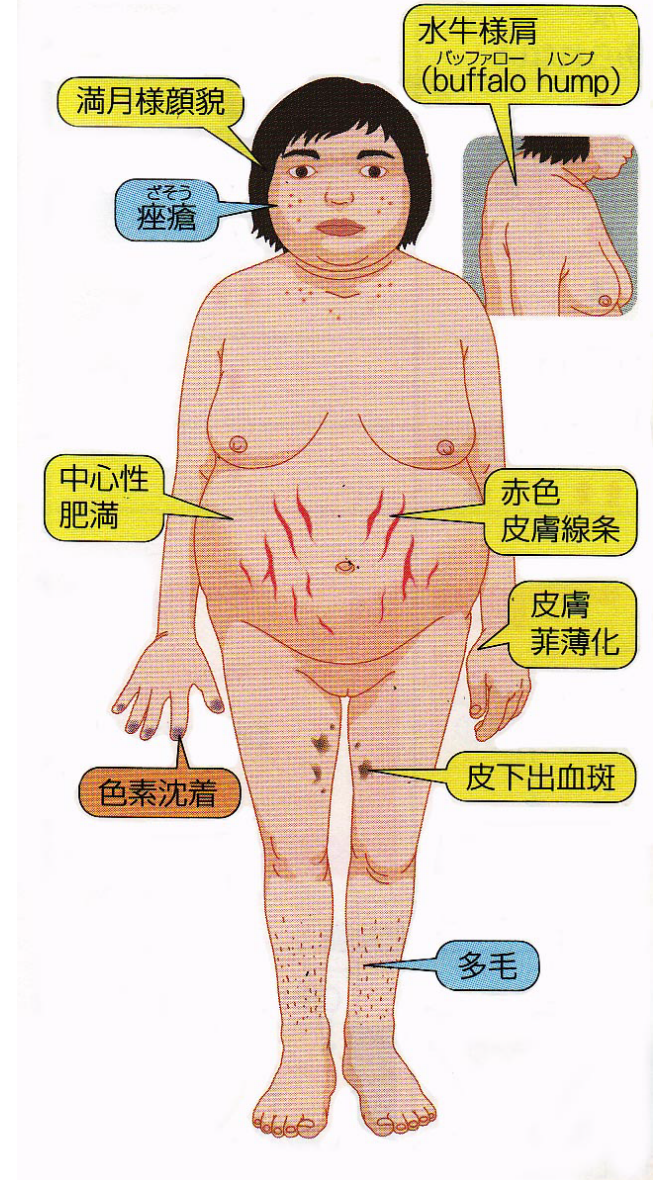
Harvey Williams Cushing

(April 8, 1869 – October 7, 1939)



症状・徴候

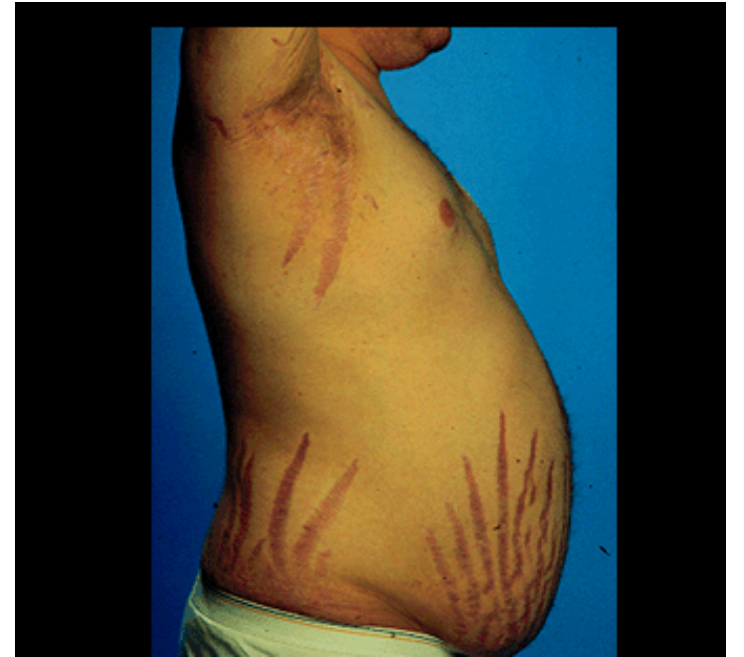
- (1)特異的症候 満月様顔貌、中心性肥満、buffalo hump、赤色皮膚線条、皮膚菲薄化、筋力低下
- (2)非特異的症候 高血圧、月経異常、痤瘡、浮腫、多毛、耐糖能異常、骨粗鬆症、色素沈着、精神異常。
- 血液データ:白血球增多、好中球增多、リンパ球減少、好酸球減少、低K、(高Na)、低アルブミン



症状・徴候



© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.



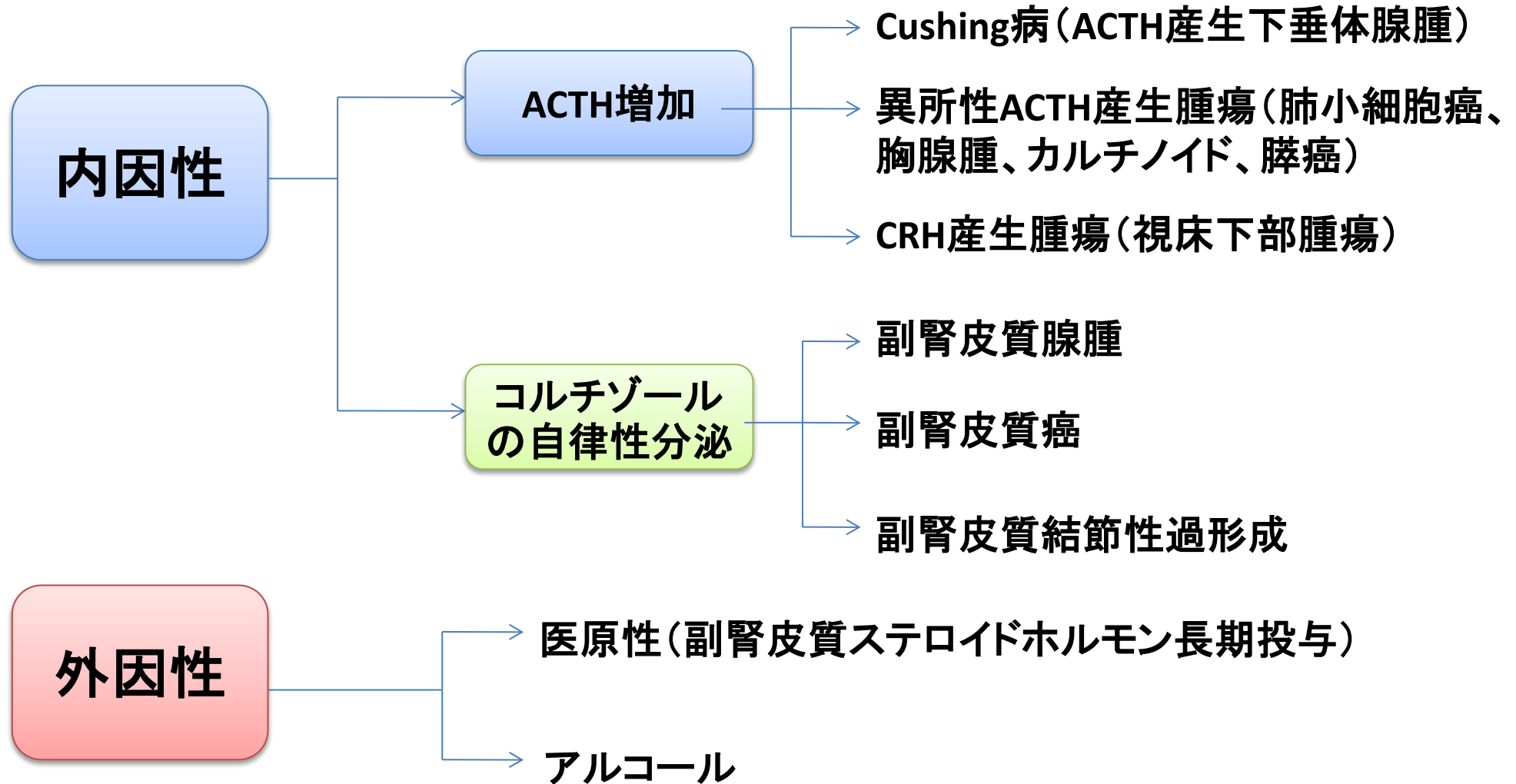
Cushing症候群の各症状・徴候の頻度

原因	症状	機序	頻度
コルチゾールの過剰症状	満月様顔貌・中心性肥満	内臓脂肪に特異的な体脂肪量の増加	80%
	高血圧	ミネラルコルチコイド様作用	80%
	水牛様肩	体脂肪の分布異常	65%
	赤色皮膚線条	蛋白異化→皮膚の菲薄化、脂肪沈着→皮膚進展	50%
	浮腫	ミネラルコルチコイド様作用	50%
	筋萎縮	蛋白異化	50%
	骨粗鬆症 尿管結石	骨吸収の亢進と骨形成の抑制（一般には骨代謝回転低下型） 尿中Ca排泄増加	50%
	糖尿病	糖新生、インスリン抵抗性	45%
	皮下溢血	血管壁の異化作用による断裂	45%
	精神症状	中枢神経細胞の被刺激性が亢進し、抑うつ、不安、多幸など	20%
	易感染性	免疫反応の抑制	15%
アンドロゲン	月経異常	LH分泌抑制	60%
	多毛、座瘡	男性化徴候	40%
ACTH	色素沈着	ACTHのメラニン様作用	20%

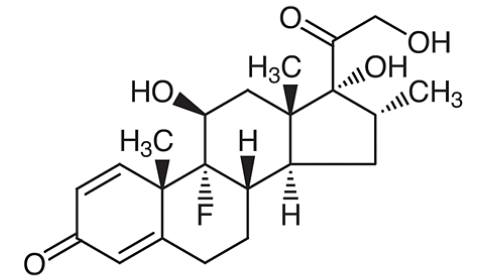
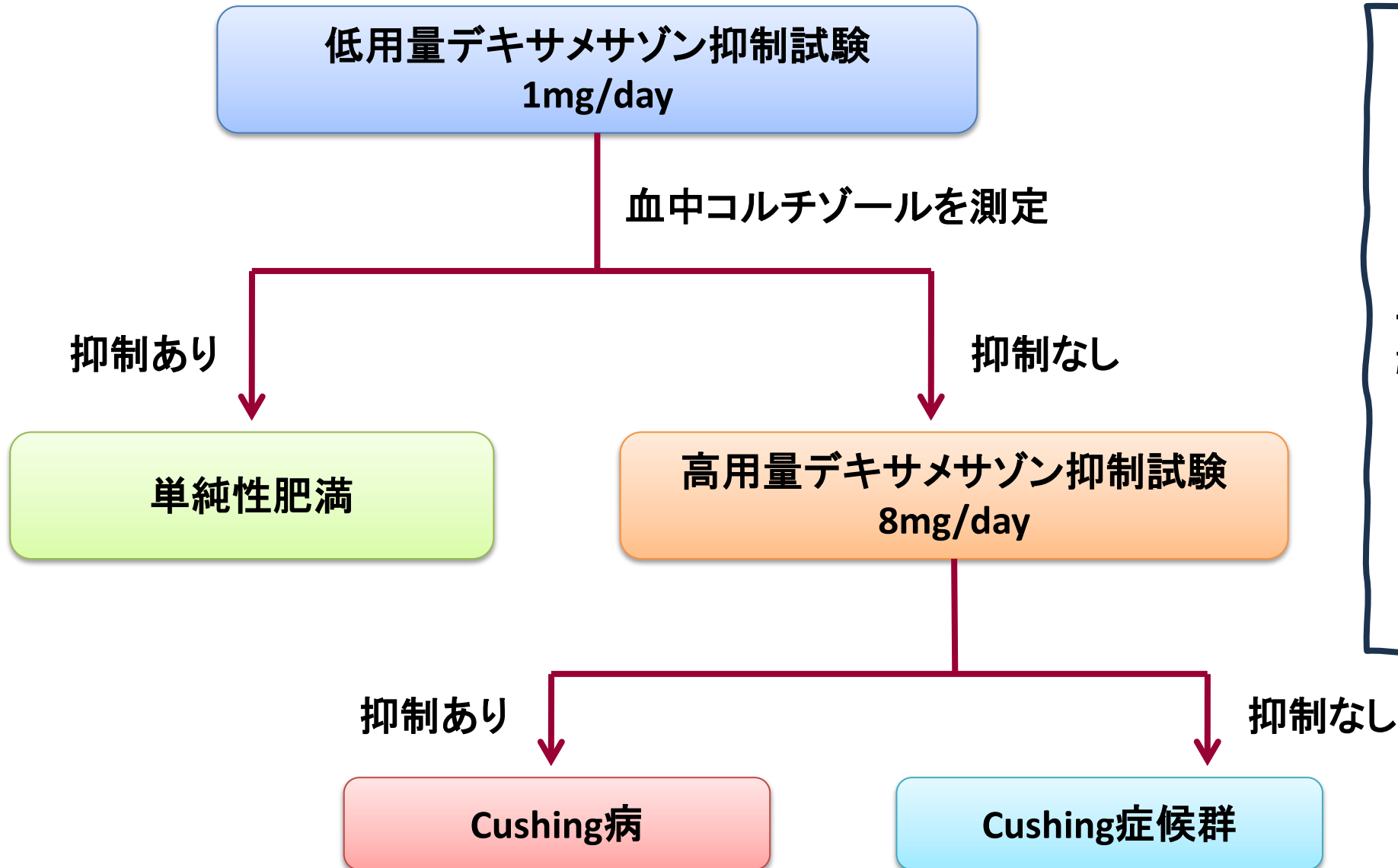
Cushing症候群の症状・徴候の陽性・陰性尤度比(LR)

徴候	陽性LR	陰性LR
薄い皮膚	115.6	0.2
皮下出血	4.5	0.5
中心性肥満	3.0	0.2
赤ら顔	2.7	0.3
高血圧	2.3	0.8
ニキビ	2.2	0.6
満月様顔貌	1.6	0.1
全身性肥満	0.1	2.5

Cushing症候群の分類



負荷試験によるCushing症候群の診断



デキサメタゾン
強力な合成ステロイド

睡眠前に内服
↓
翌朝に採血

Cushing症候群の原因としてのコルチゾール産生副腎皮質腫瘍

Cortisol-producing adenoma/adenocarcinoma

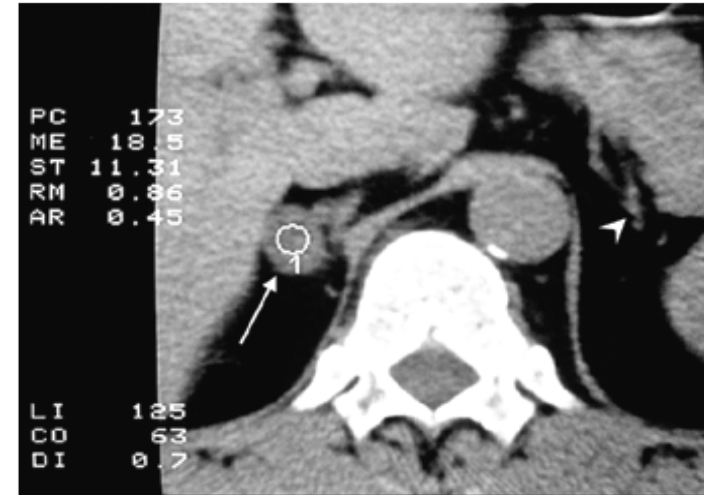


Figure 5. Cushing's syndrome due to a cortical adenoma. The left adrenal (arrowhead) is atrophic in this patient with hypercortisolism. There is a 3cm right adrenal mass (arrow).

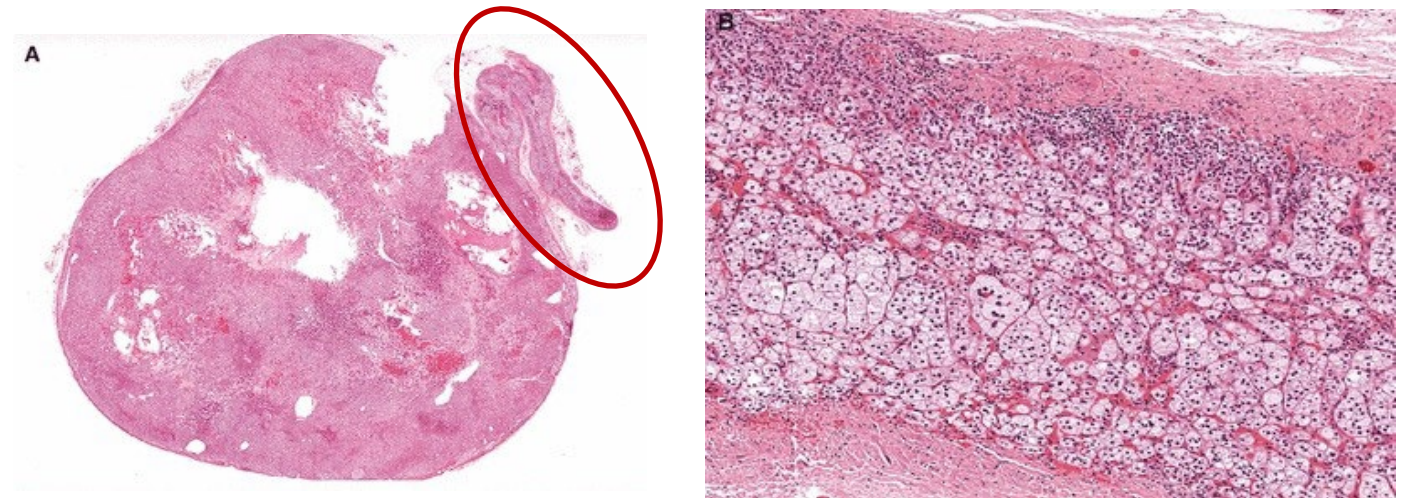
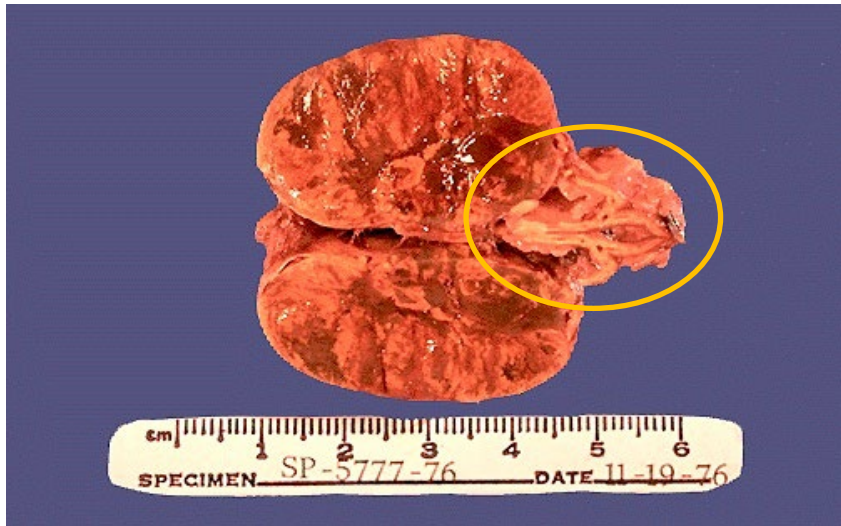
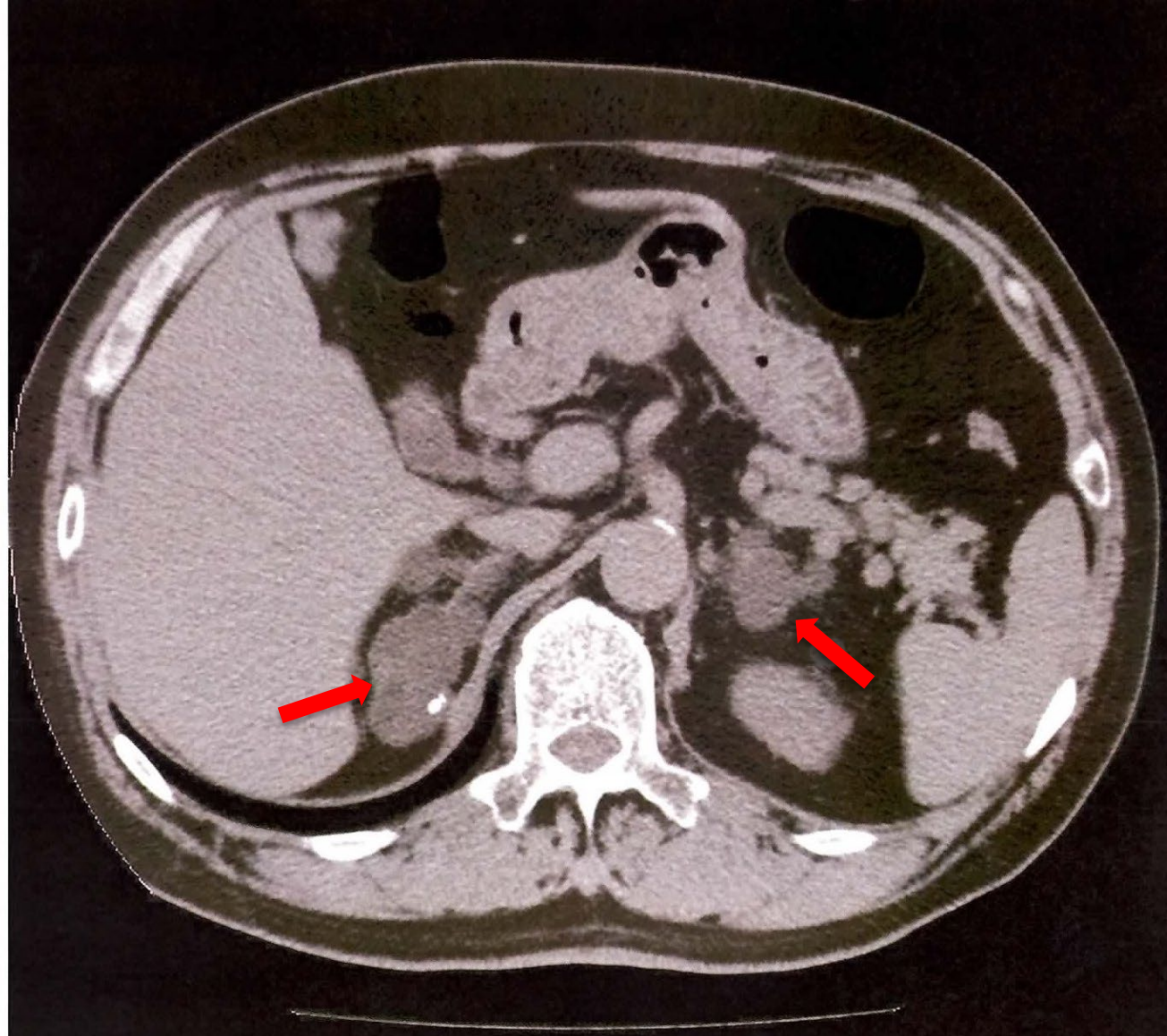


Figure 1: A, Cortisol-producing adenoma and marked atrophy of the non-tumorous adrenal cortex; B, atrophy of the non-tumoral cortex on either side of the interalar raphe. Of note, there is no zona reticularis layer.

PMAH (aka AIMAH, BMAH, PBMAH)



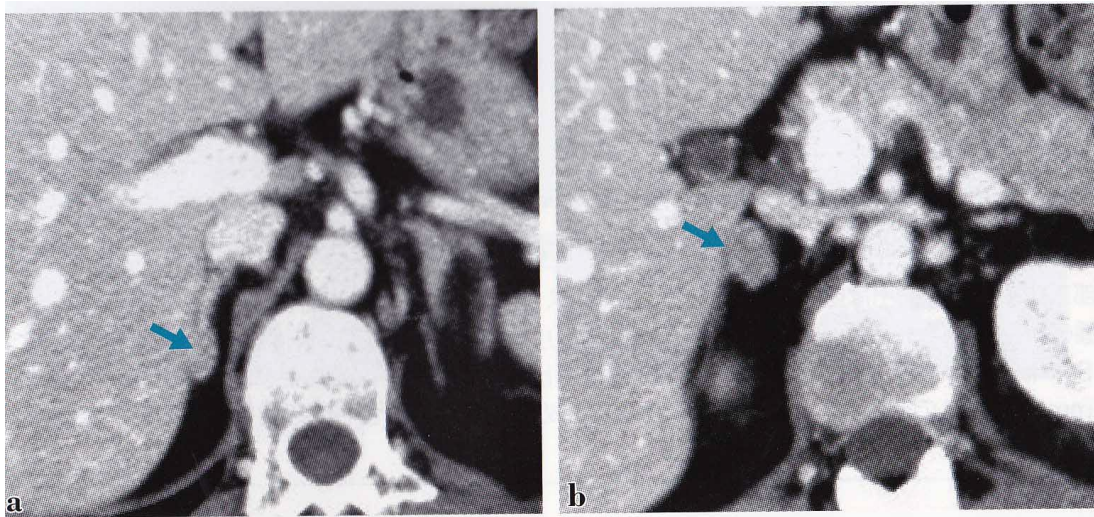
昔はAIMAH→今はPMAH

- ACTH-independent macronodular hyperplasia
- ACTH非依存性結節性副腎過形成
- 両側副腎が著しく腫大し、大きな結節が多発する。
- 治療は両側副腎摘出。コルチゾール分泌が穏やかな症例は片側副腎摘出。
- 手術適応がない症例は薬物療法。
- 腫瘍内ACTH産生によるautocrine/paracrine機序が存在する症例がある(PMAH, PBMAH)。

(Primary MAH / Primary Bilateral MAH)

PPAND

Primary pigmented nodular adrenocortical disease



図② 42歳女性

造影CTにて右副腎に11×8 mm(a), 15×14 mm(b), 左副腎に8 mm(c)の結節を認める。

PKAシグナリングにかかわる分子の
遺伝子異常によりACTHの細胞内シグナル伝達が亢進
→コルチゾール分泌過剰
→両側副腎摘出か経過観察か
Carney複合(右)の一徴候としての副腎腺腫

Carney Complex

- 1) 皮膚病変
- 2) 心病変
- 3) 内分泌病変
PPNAD, GH産生腫瘍、甲状腺腺腫・癌
- 4) 乳房病変
- 5) 男性性器病変—セルトリ細胞腫
- 6) 末梢神経病変—神経鞘腫
- 7) 骨病変—骨軟骨粘液腫
- 8) その他の合併症

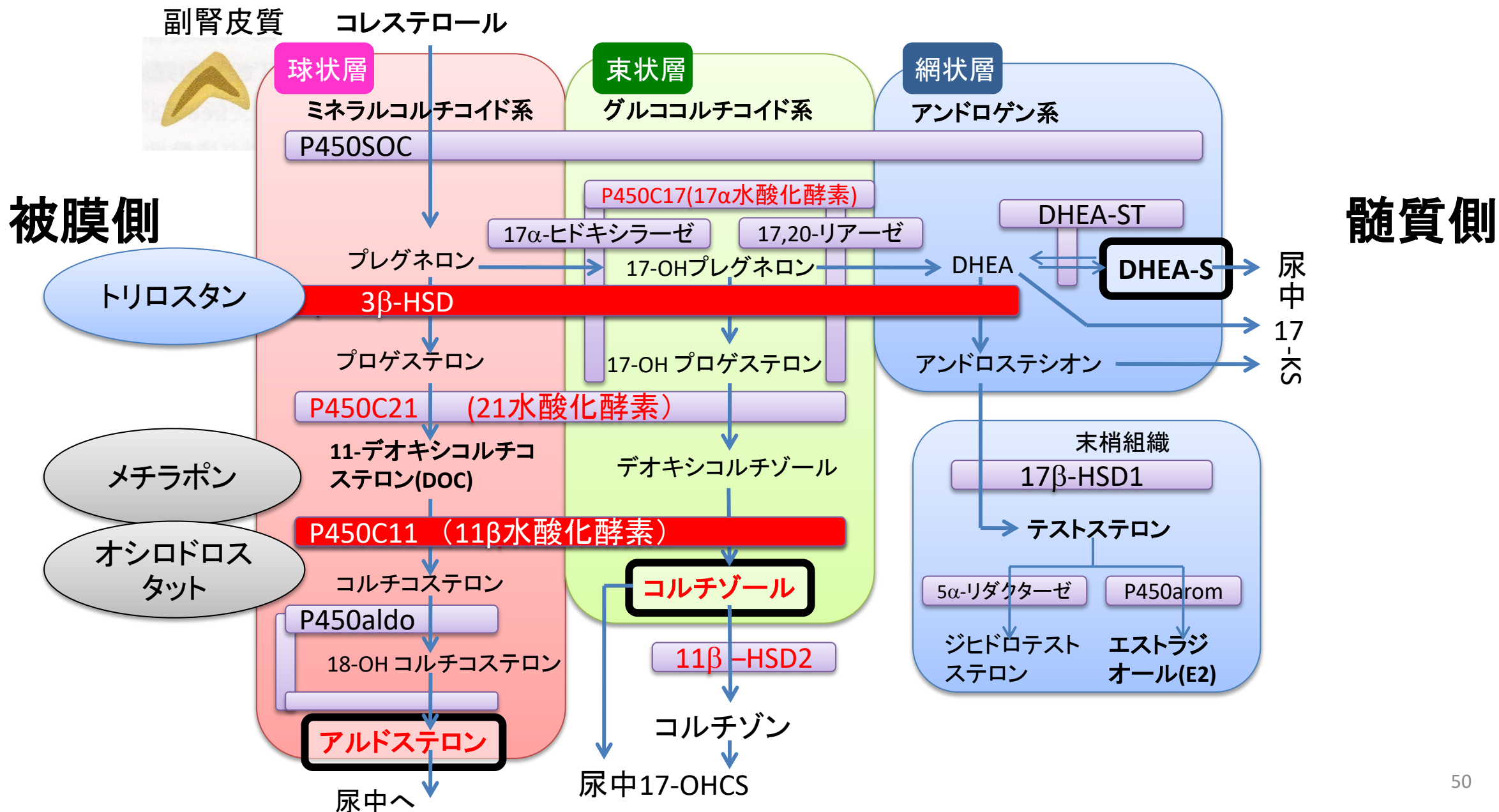
Cushing症候群の治療

- Cushing病（下垂体腫瘍）→手術による摘出
- 手術適応とならない／術後再発の
Cushing病（下垂体腫瘍）→ガンマナイフ
→薬物療法（ソマトスタチンアゴニスト・カベルゴリン）
→両側副腎摘出術（※Nelson症候群に注意）
- 副腎皮質腺腫・副腎皮質ガン→手術による摘出
- 手術適応とならない／術後再発の副腎癌
→薬物療法（コルチゾール合成阻害薬・ミトタン）
- 副腎皮質過形成→薬物療法、両側副腎摘出術
- 異所性ACTH産生腫瘍→原発巣の摘出、薬物療法

コルチゾール合成阻害剤

	ミタン (オペプリム®)	トリロスタン (デソパン®)	メチラポン (メトピロン®)	オシドロスタット (イスツリサ®)
対象疾患	副腎癌、手術適応とならないクッシング症候群	手術適応とならないクッシング症候群・原発性アルドステロン症・特発性アルドステロン症	手術適応とならないクッシング症候群	手術で効果が不十分もしくは手術が困難なクッシング症候群
作用機序	細胞毒性による副腎皮質細胞障害	3β-ヒドロキシステロイド脱水酸化酵素阻害	11β-水酸化酵素阻害	11β-水酸化酵素阻害
副作用	消化器症状、中枢神経症状、副腎不全	悪心、嘔吐、肝機能異常	悪心、嘔吐、肝機能異常、男性化、月経不順	悪心、嘔吐、疲労、腹痛、食思不振、めまい等
併用禁忌	スピロラクトン、エプレレノン	ミタン	なし	なし
特徴	ミタンは副腎癌には有効だが副作用が強い。トリロスタンはアルドステロン合成阻害作用も強い。メチラポン・オシドロスタットは副作用が少なく、コルチゾール合成阻害も強い。			2021年3月発売

ステロイドホルモンの生合成・代謝



症例 49歳 女性

【診断名】 高血圧症

【現病歴】

20年前より難治性高血圧症で近医に通院していた。20XX年1月15日に当院循環器内科に高血圧コントロール目的で紹介受診となった。腹部C Tで左副腎に腫瘍が認められ、その精査目的で1月23日に当科に紹介受診となった。

【既往歴】29歳 切迫流産

【家族歴】母 糖尿病、高血圧症、乳がん

【身体所見】

身長：162.5cm，体重：74.7kg，BMI：28.3 kg/m²

体温：35.1℃，脈拍：63回/分，血圧：192/104mmHg，

意識清明、満月様顔貌・顔面発赤あり、中心性肥満・buffalo humpあり、皮膚線条あり、皮下出血点あり、結膜に貧血・黄疸なし、甲状腺触知せず、心音正常、呼吸音正常、深部腱反射異常なし、病的反射なし。



↑
满月様顔貌



↗
Buffalo hump

**皮膚の菲薄化 →
点状出血**



内分泌学的検査

甲状腺ホルモン

TSH 0.95 μ IU/dl
FT₄ 0.80 ng/dl
FT₃ 2.25 pg/dl

コルチゾール系

コルチゾール 14.8 μ g/dl
ACTH 2.0↓ pg/ml
尿中コルチゾール 99.9 μ g/day (26-187)

コルチゾール日内変動

06:00 20.2 μ g/dl
12:00 24.0 μ g/dl
18:00 19.3 μ g/dl
22:00 21.7 μ g/dl

低用量デキサメサゾン抑制試験

コルチゾール 21.9 μ g/dl
ACTH 2.0↓ pg/ml

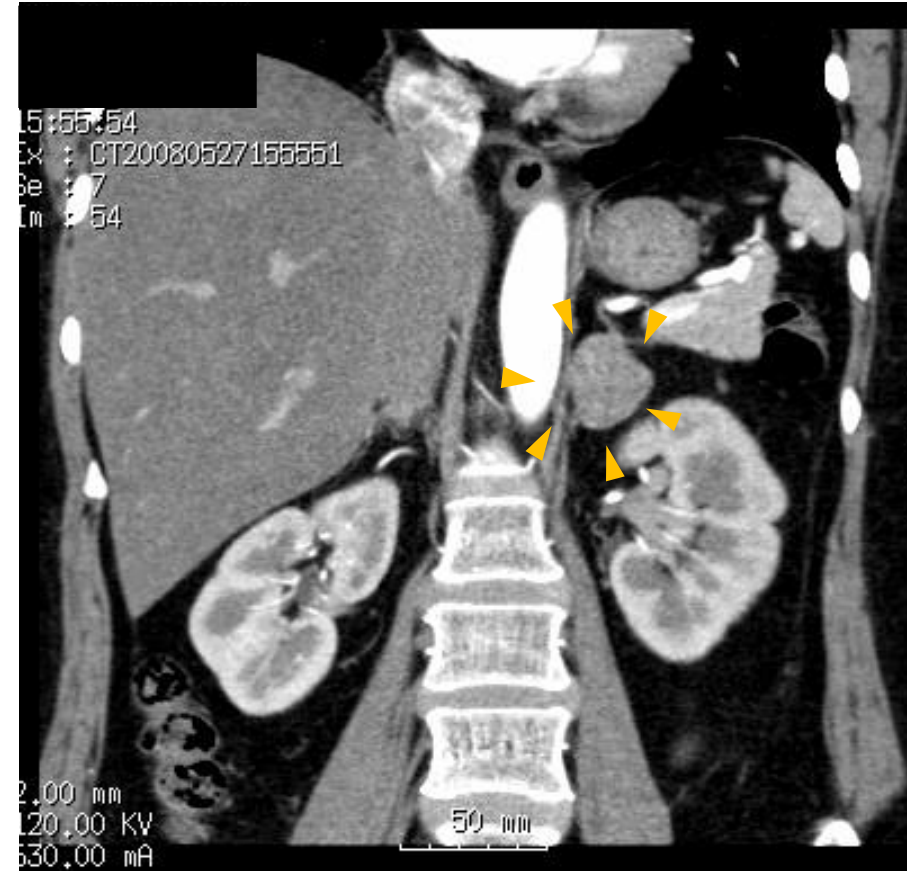
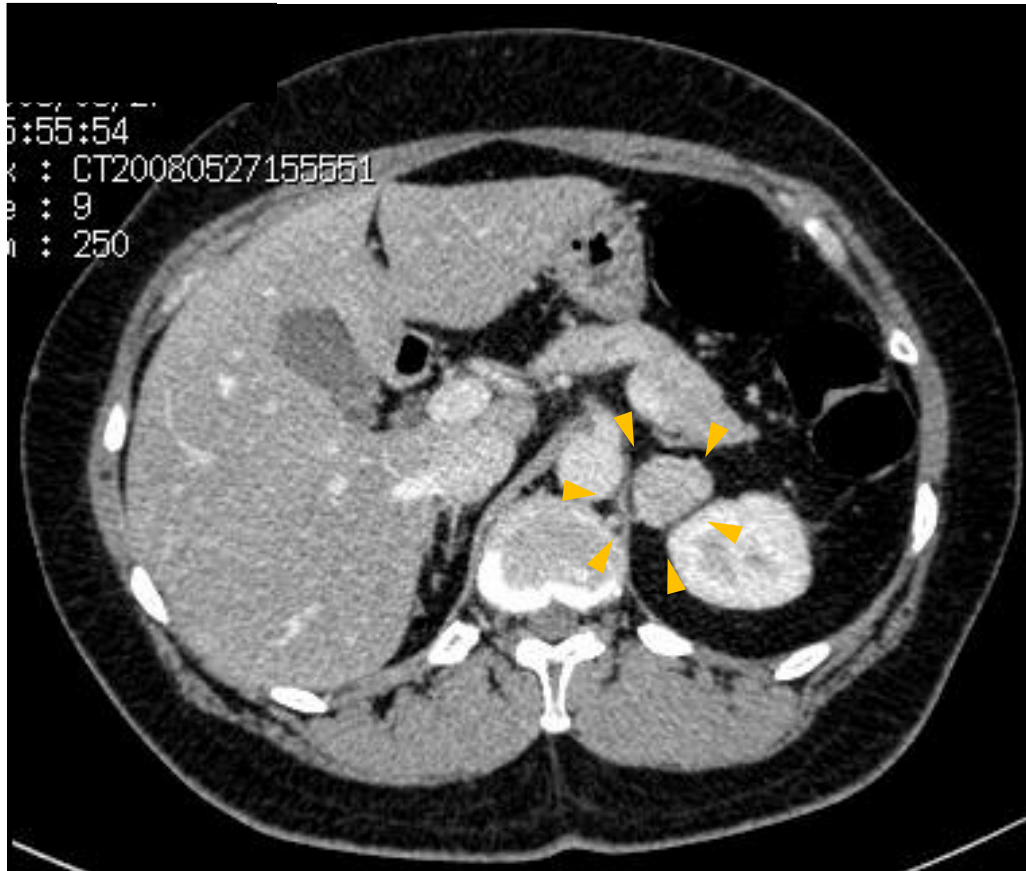
カテコールアミン系

アドレナリン 5↓ pg/ml
ノルアドレナリン 155 pg/ml
ドーパミン 10 pg/ml
U-アドレナリン 5.9 μ g/day
U-ノルアドレナリン 146.9 μ g/day
U-ドーパミン 757 μ g/day
U-メタネフリン 0.1 ng/day
U-ノルメタネフリン 0.2 ng/day
U-VMA 3.5 ng/day

アルドステロン系

PRA 1.0 ng/ml/hr
PAC 32.9 pg/ml
PAC/PRA= 32.9 (<300)

画像診断：腹部CT



左副腎に直径27mmの結節性病変

サブクリニカルクッシング症候群

Subclinical Cushing Syndrome

1. 副腎腫瘍の存在（副腎偶発腫）
2. 臨床症状：Cushing 症候群の特徴的な身体徴候の欠如（注 1）
3. 検査所見
 - 1) 血中コルチゾールの基礎値（早朝時）が正常範囲内（注 2）
 - 2) コルチゾール分泌の自律性（注 3, 注 4, 注 5）
 - 3) ACTH 分泌の抑制（注 6）
 - 4) 日内リズムの消失（注 7）
 - 5) 副腎シンチグラフィーでの健側の抑制と患側の集積（注 8）
 - 6) 血中 DHEA-S 値の低値（注 9）
 - 7) 副腎腫瘍摘出後、一過性の副腎不全症状があった場合、あるいは付着皮質組織の萎縮を認めた場合（注 10）

診断

- 1, 2, および 3-1) は必須で、さらに下記 (1) (2) (3) の何れかの基準を満たす場合を確定診断とする。
 - (1) 3-2) の 1 mgDST 後の血中コルチゾール値が $5 \mu\text{g/dl}$ 以上の場合
 - (2) 3-2) の 1 mgDST 後の血中コルチゾール値が $3 \mu\text{g/dl}$ 以上で、かつ 3 の 3)-6) の 1 つ以上を認めた場合、もしくは 7) を認めた場合
 - (3) 3-2) の 1 mgDST 後の血中コルチゾール値が $1.8 \mu\text{g/dl}$ 以上で、かつ 3 の 3) 4) を認めた場合、もしくは 7) を認めた場合

- 高血圧、耐糖能異常、脂質代謝異常を合併することが多く、心血管系疾患の危険因子を持つ。
- 顕性クッシング症候群へ移行する例は少ない。(10%前後)。

副腎皮質の機能と疾患

副腎皮質の生理学・生化学

副腎皮質の疾患

機能亢進症

グルココルチコイド
ミネラルコルチコイド
性ステロイド

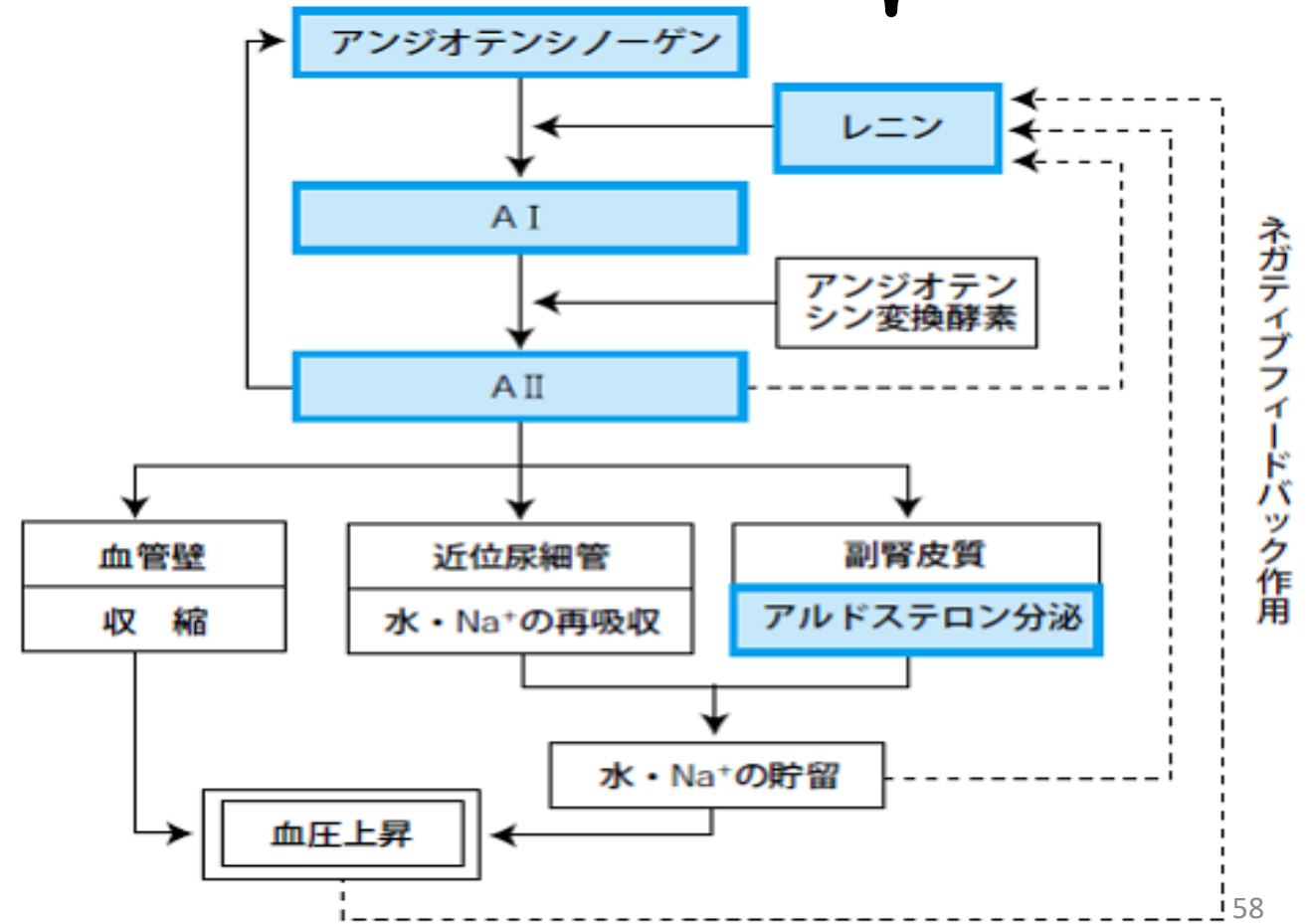
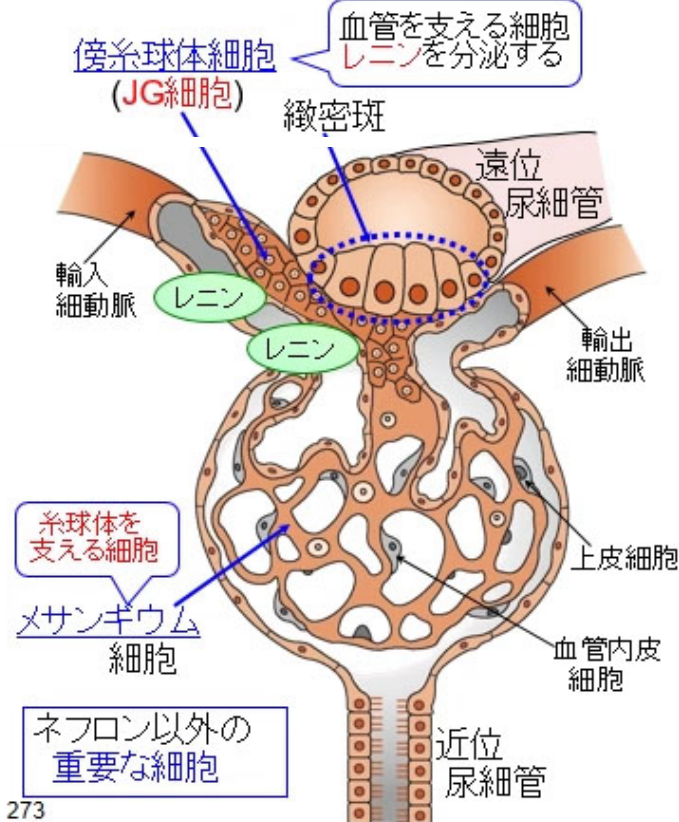
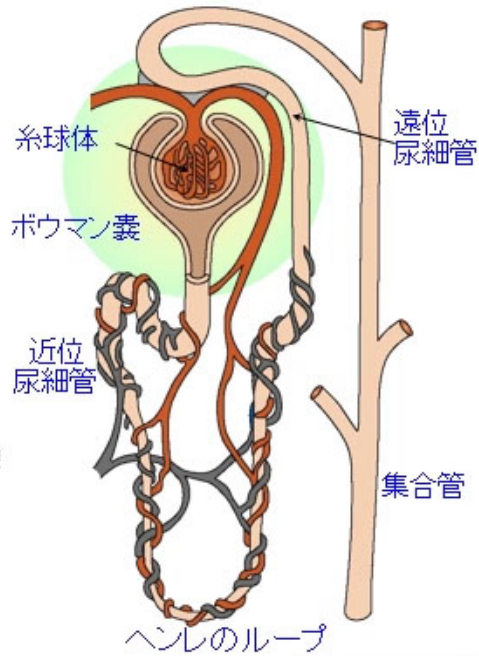
機能低下症

原発性アルドステロン症

- 副腎皮質においてアルドステロンが過剰に分泌されている状態
- 高血圧、低K血症、代謝性アルカローシスがあれば疑い、
血漿レニン活性(PRA)、血漿アルドステロン濃度(PAC)を測定する
- アルドステロンが正常範囲でもレニンが低値であれば亢進と判断
- $PAC / PRA \geq 200$ かつ $PAC \geq 60\text{pg/ml}$ でアルドステロン分泌亢進とみなす
- アルドステロンの直接臓器障害として脳出血、脳梗塞、心筋梗塞、心不全などがある

レニン-アンジオテンシン-アルドステロン(RAA)系

循環血流量の低下 電解質喪失 ($\text{Na}^+ \cdot \text{k}^+$ の低下) 交感神経刺激



分類

手術で治る高血圧

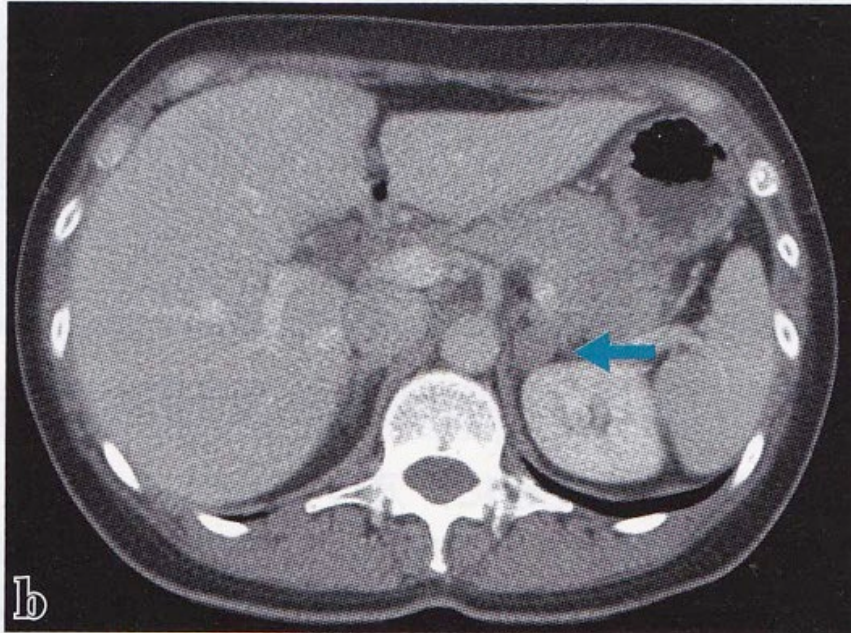
- 片側性

1. アルドステロン産生腫瘍 (74%)
2. 片側性副腎過形成
3. アルドステロン産生癌

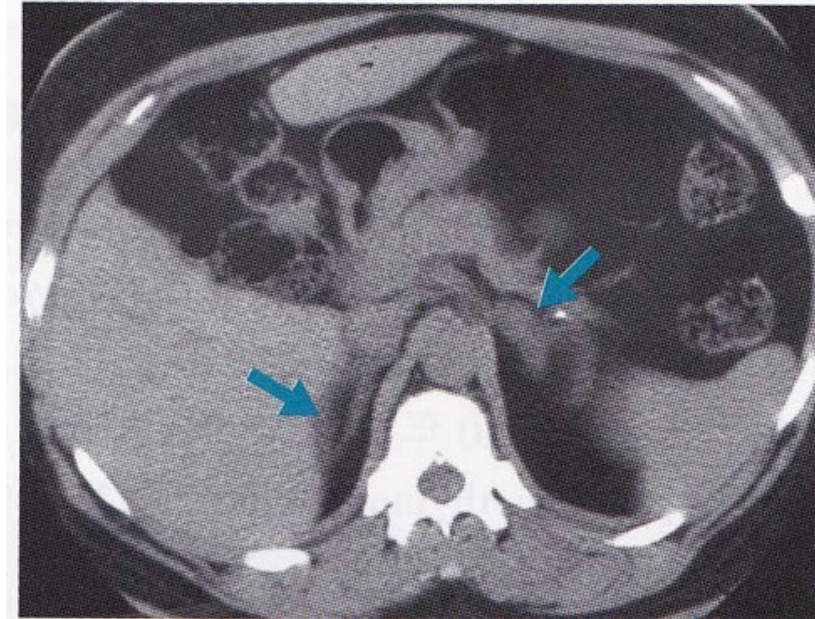
- 両側性

1. 特発性アルドステロン症(両側副腎過形成) (19%)
2. グルココルチコイド反応性アルドステロン症
3. 両側副腎アルドステロン産生腺腫

片側性、両側性の画像



右副腎に直径12mmの腫瘍

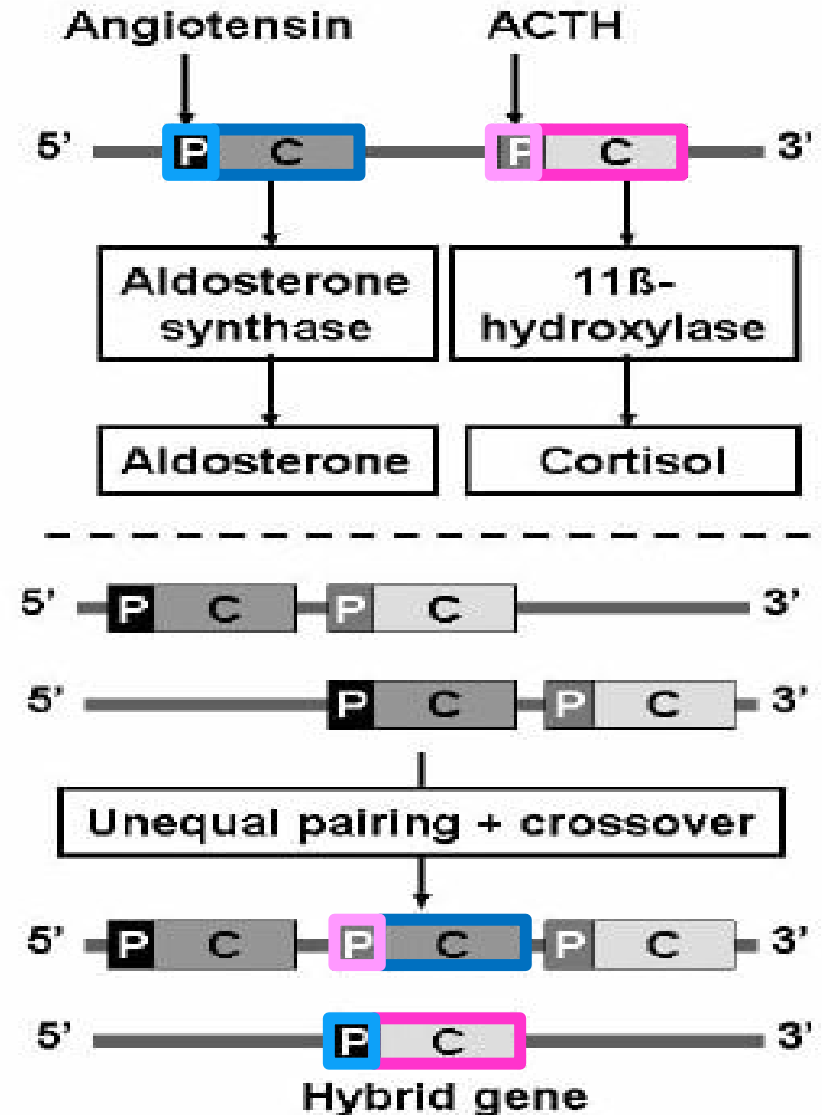


両側副腎の過形成

グルコルチコイド反応性アルドステロン症

GRA (Glucocorticoid remediable aldosteronism)

- 遺伝的な異常で本来は球状層にあるアルドステロン合成酵素が束状層に発現している。
- 本来アンジオテンシンIIに反応して産生されるべきアルドステロンがACTHに反応して産生され過剰となる。
- グルコルチコイドを投与することにより negative feed backでACTH産生が減り、アルドステロンが抑制、治療となる。



負荷試験のイメージ



矢印のタイミングで採血
(複数回) をさせていただきます



結果説明は
後日となります

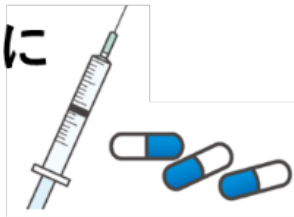
0分

30分

60分

90分

まず初めに
採血を
行います



次にクスリを飲ん
だり注射や点滴を
行います

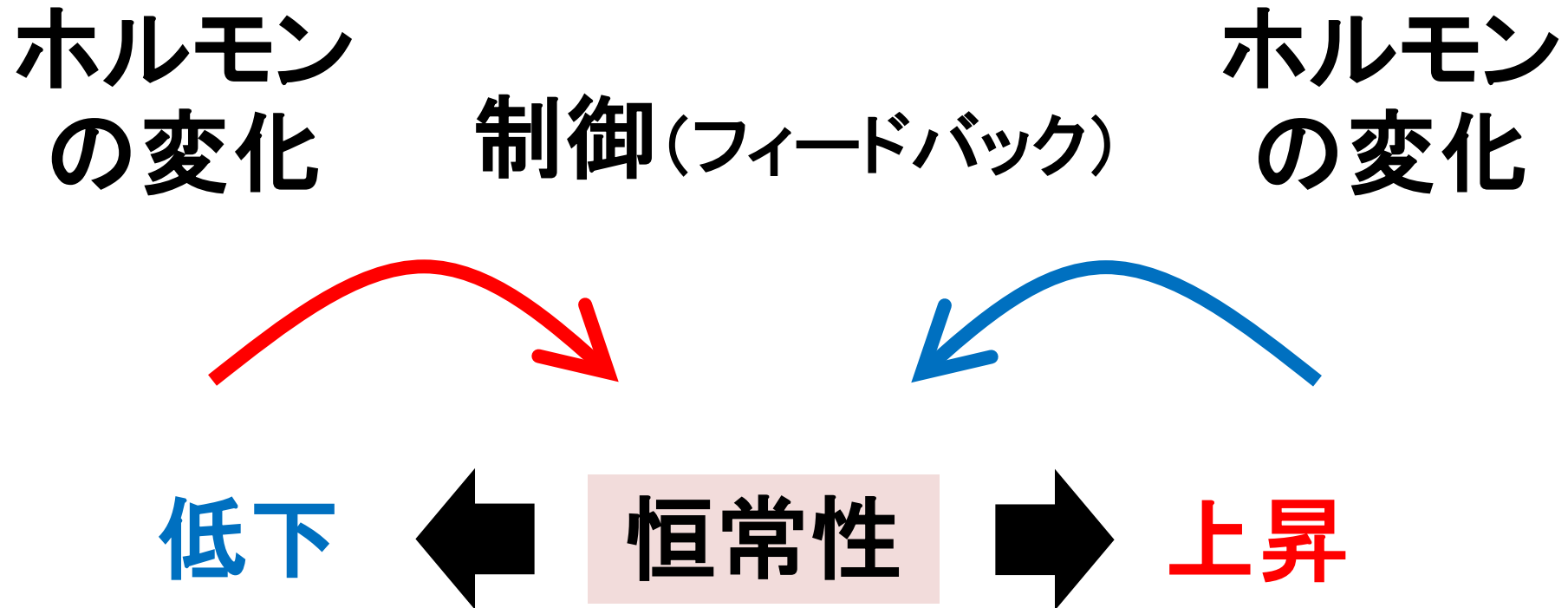
その後も何度か
採血を行います

検査終了
ご帰宅

OK

陽性

負荷試験の目的



恒常性の変化、あるいはそれを模倣する上位・下位
ホルモンの変化によるホルモン値の応答を評価

原発性アルドステロン診断のための負荷試験

なぜ診断の役に立つのかを考えよう！

- **カプトプリル負荷試験**

- ACE阻害剤のカプトプリルを内服し、その前後でPAC/PRAの値を見る。
- 負荷60ないし90分後PAC/PRA $\geq$ 200なら陽性(100～200は境界域)。

- **生理食塩水負荷試験**

- 生理食塩水500mL/hrの速度で、計2L(2000mL)を4時間かけて点滴し、PACの値を見る。
- 負荷4時間後PAC $\geq$ 60pg/mL以上なら陽性(12～60pg/mLは境界域)。

- **フロセミド立位負荷試験**

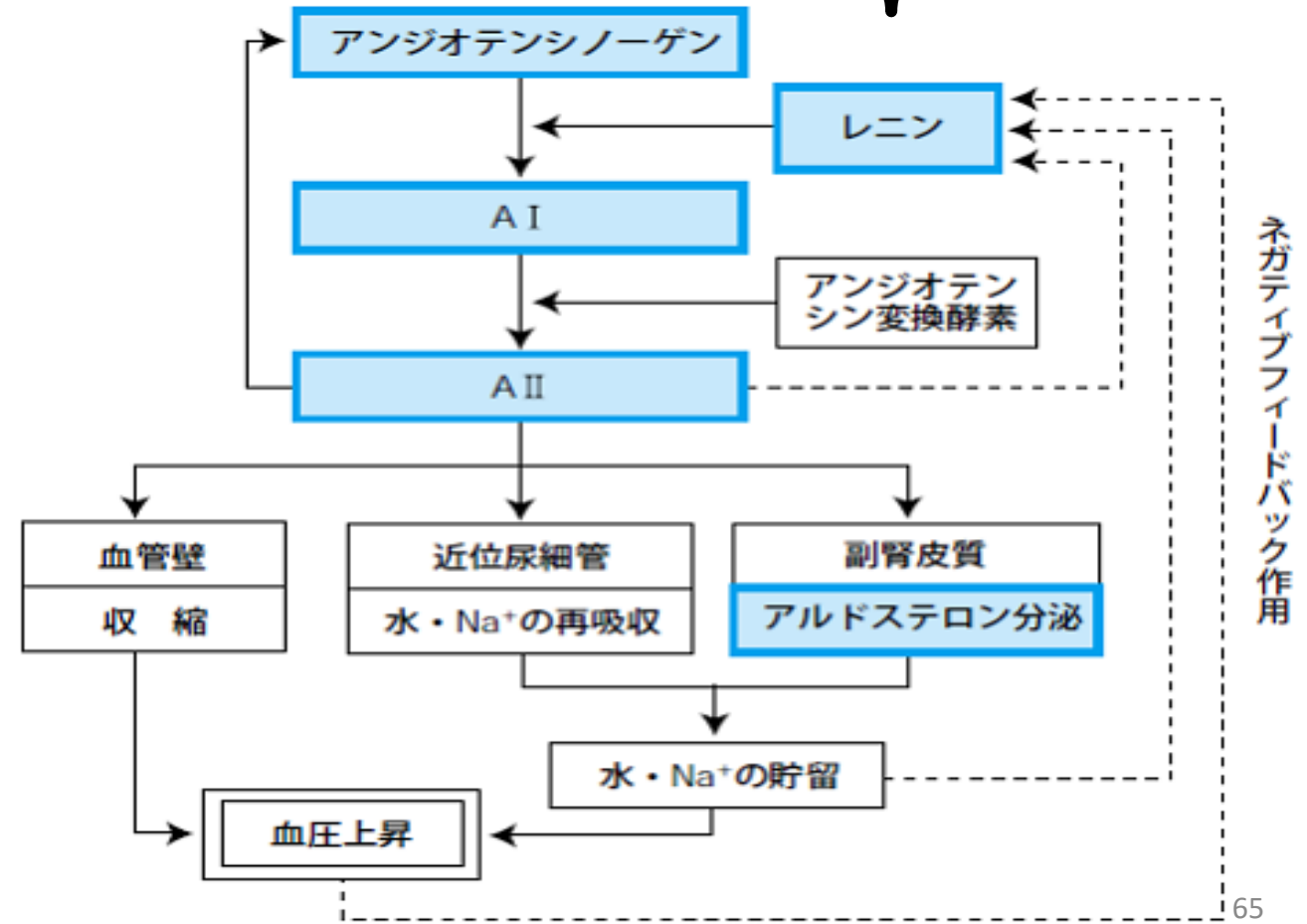
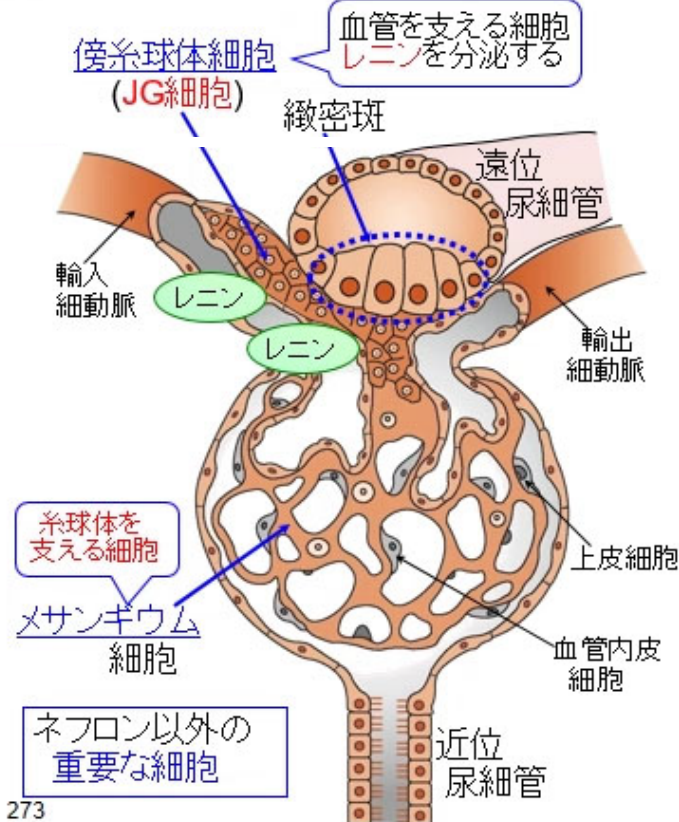
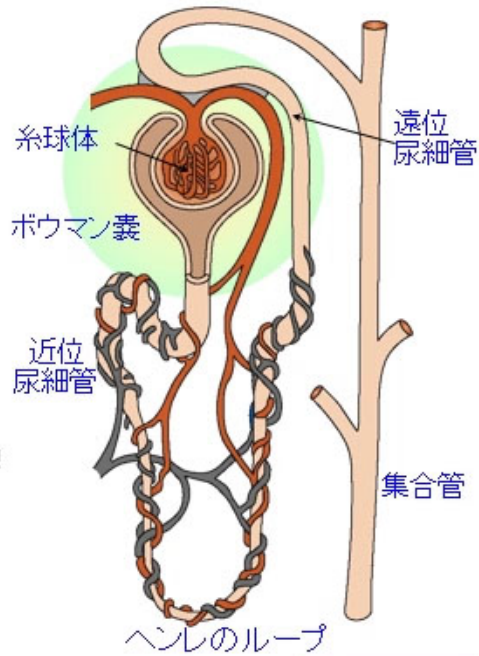
- 利尿剤のフロセミド20mgを静注する→体液量を減らすことによるレニン分泌刺激。
- 立位2時間→腎への血流が低下することによるレニン分泌刺激。
- レニン活性が2.0以下なら陽性。

- **迅速ACTH負荷試験**

- ACTH製剤を静注し、前後でアルドステロン(PAC)とコルチゾール(F)を測定する。
- PAC/F > 0.85であれば陽性。

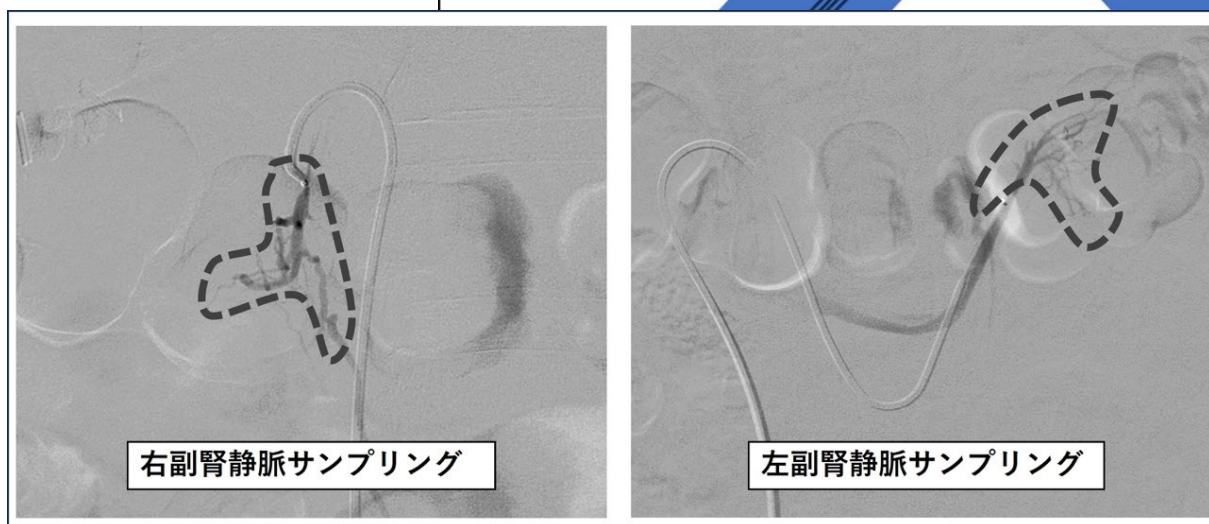
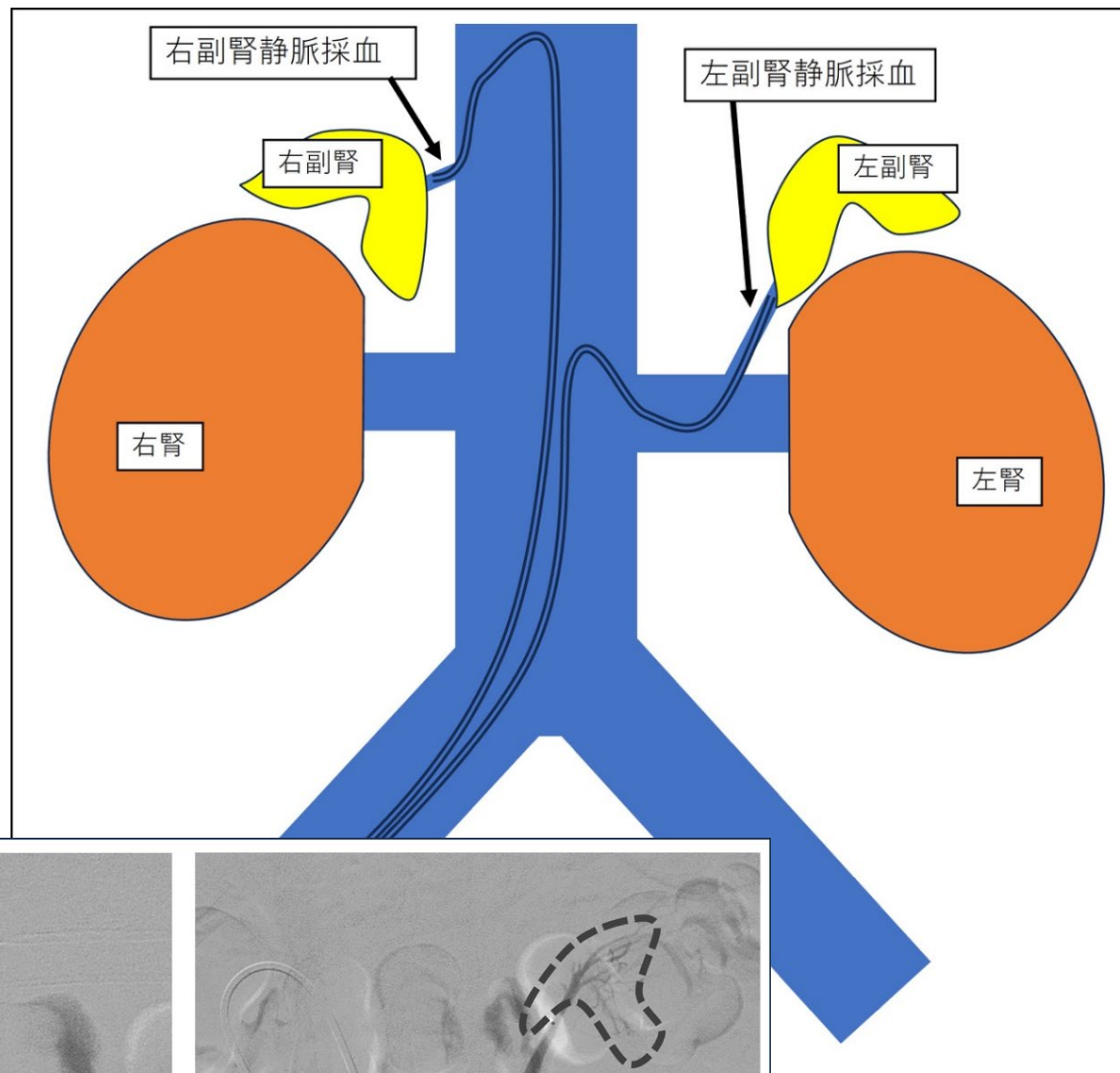
レニン-アンジオテンシン-アルドステロン(RAA)系

循環血流量の低下 電解質喪失
($\text{Na}^+ \cdot \text{k}^+$ の低下) 交感神経刺激

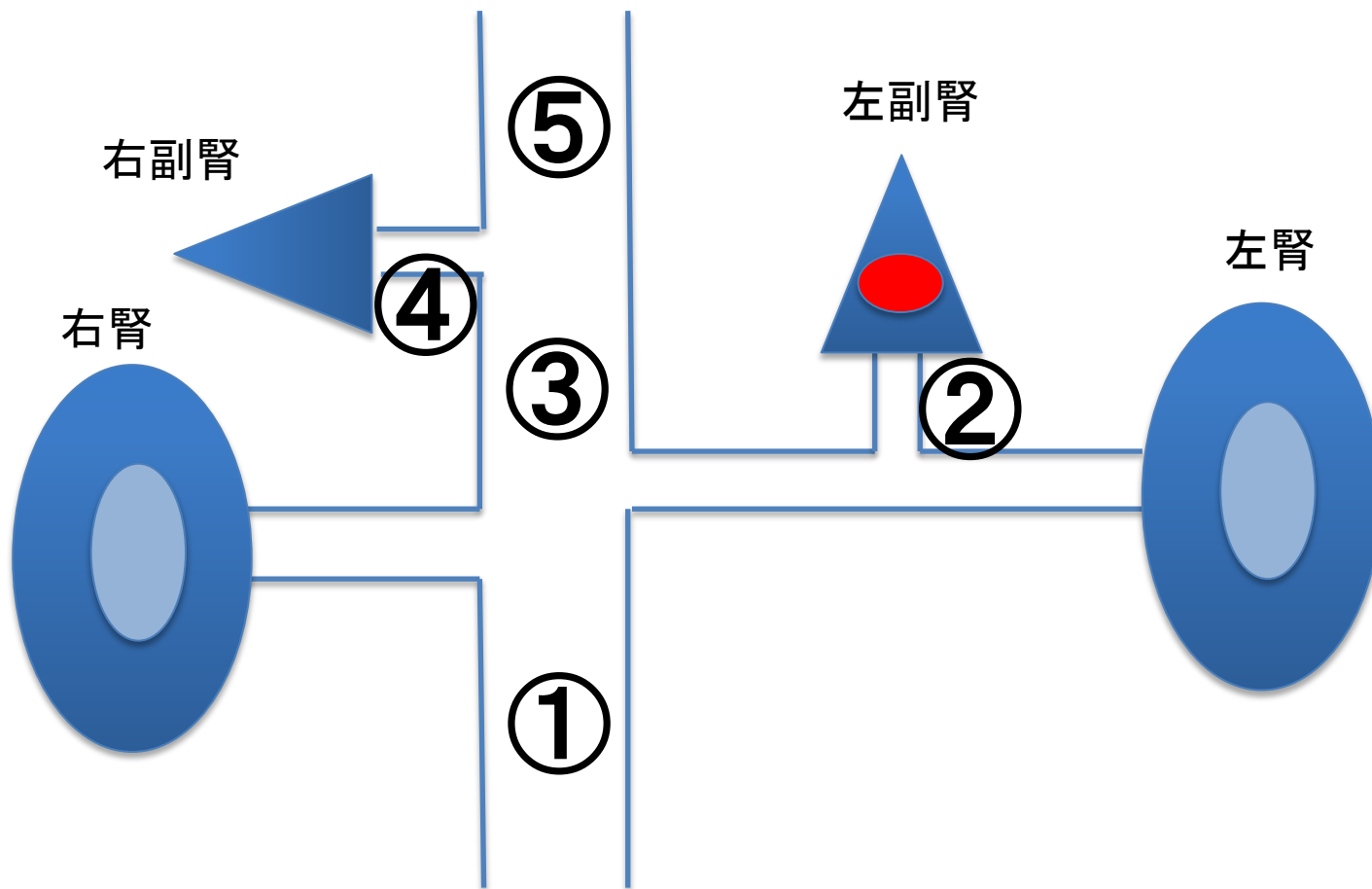


局在(左右)診断 副腎静脈 サンプリング

(AVS: Adrenal Venous Sampling)



副腎静脈サンプリングの部位と評価



濃度の高い順は？

楔入の程度を補正

副腎静脈サンプリングの判定基準

- カテーテル挿入の成否判定

Selectivity Index (副腎静脈/下大静脈)

ACTH負荷前: $SI \geq 2$

ACTH負荷後: $SI \geq 5$

- アルドステロン(A)/コルチゾール(C)比で判定

– コルチゾール $> 200 \mu\text{g/dL}$ でACTH負荷成功。

LR (高値側のA/C) / (低値側のA/C) > 4.0 で手術適応

CR (低値側のA/C) / (下大静脈のA/C) < 1.0 ならなお

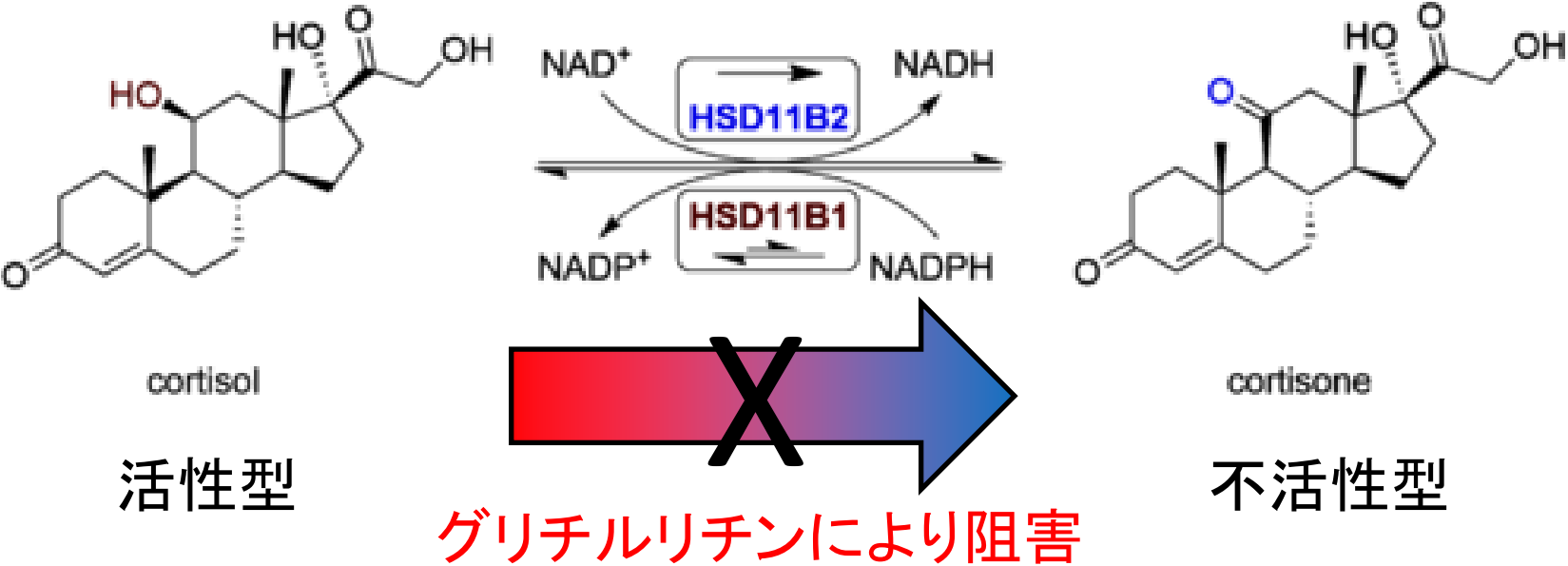
原発性アルドステロン症の治療

- アルドステロン過剰を伴わない高血圧症よりも肥満や心・脳血管障害のリスクが高いため積極的治療が望まれる。
- 片側性は手術、両側性は薬物治療が原則。
- 薬物治療
 - スピロノラクトン(アルダクトン®) ミネラルコルチコイド受容体の拮抗剤。選択性が低くアンドロゲン受容体やエストロゲン受容体拮抗作用もある。副作用に女性化乳房(男性)や月経異常(女性)がある。
 - エプレレノン(セララ®)・エサキセレノン(ミネブロ®) ミネラルコルチコイド受容体の拮抗剤で選択性が高く、現在では第一選択薬。
 - 降圧が不十分ならCa拮抗剤、ACE阻害剤、ARBを併用する。

偽性アルドステロン症

- 低レニン、低アルドステロンだが、(高Na), 低K, 高血圧と高アルドステロン血症と同じ兆候を示す。
- 甘草(グリチルリチン酸)を含む漢方薬やサプリメントを摂取するとその成分であるグリチルリチンが11 β -HSDを阻害する。
- コルチゾールがコルチゾンに変換されずにアルドステロン様作用を尿細管細胞内で強力に発現する。

大過剰量存在するグルココルチコイドが腎臓でMR作用をさほど発揮しない理由と偽性アルドステロン症のメカニズム

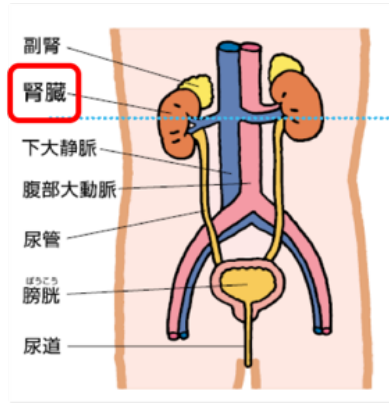


	グルココルチコイド活性	ミネラルコルチコイド活性
コルチゾール	1	1
コルチコステロン	0.3	15
アルドステロン	0.3	3,000
DOC(デオキシコルチコステロン)	0.2	100

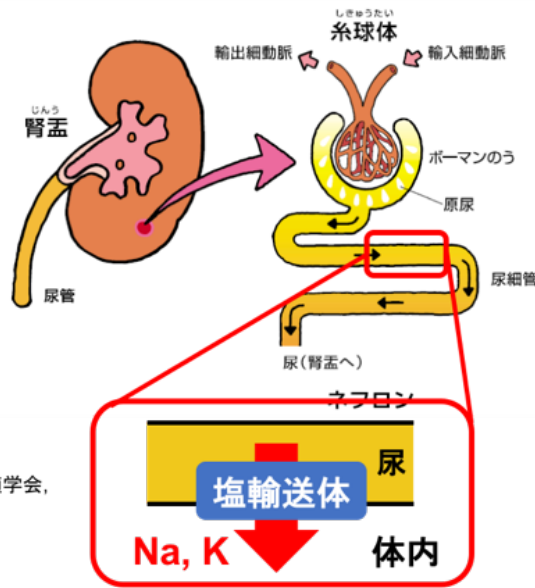
コルチゾール
6. 24～18. 0 (μg/dL)
アルドステロン
臥位29. 9～159 (pg/mL)

コルチゾールが10⁴多い

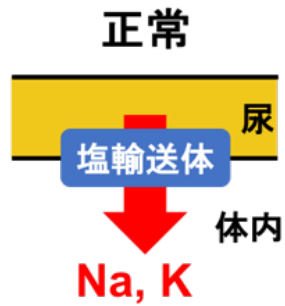
Bartter症候群・Gitelman症候群



(腎不全治療選択と実際 (2017年度)
日本腎臓学会, 日本透析医学会, 日本移植学会,
日本臨床腎移植学会編 より引用改変)



遺伝子異常 (機能異常) のため、塩類が尿中に過剰に排泄される。

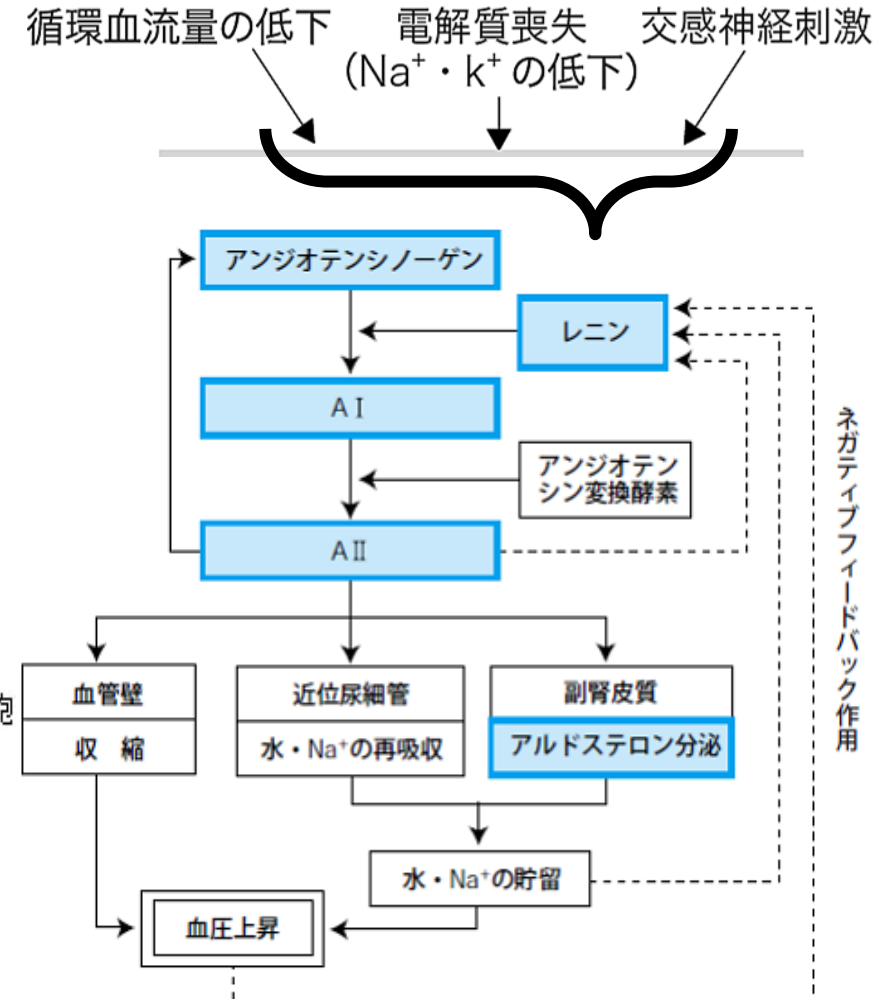
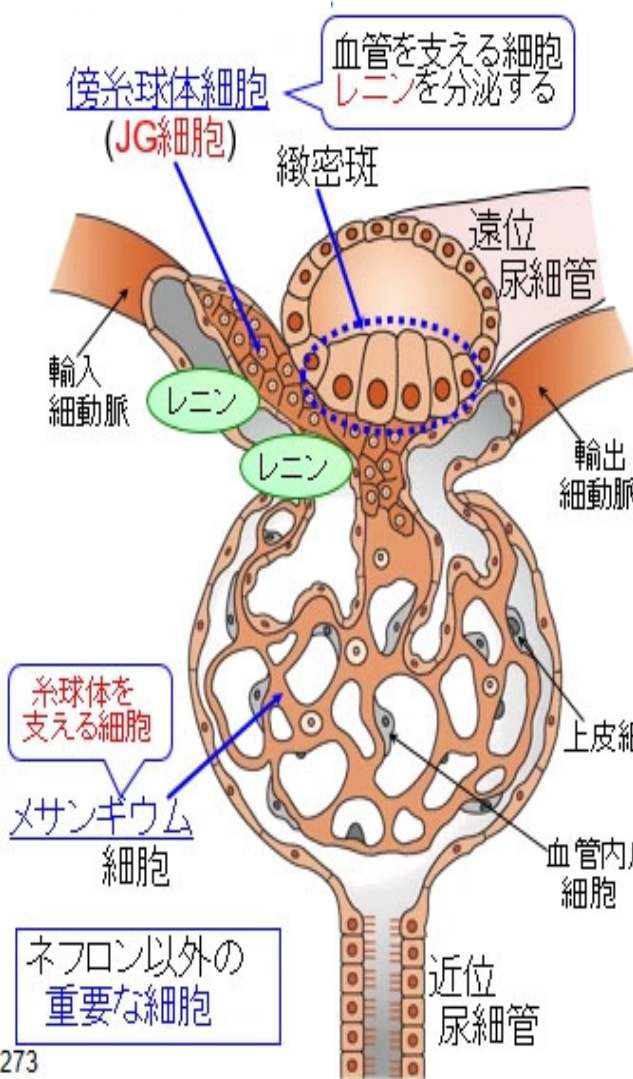


体内に塩類が取り込まれる。

尿細管機能異常



尿に塩類が多く排泄される。273



トランスポーター等の遺伝子異常による塩類喪失→レニン↑アルドステロン↑、低K

副腎皮質の機能と疾患

副腎皮質の生理学・生化学

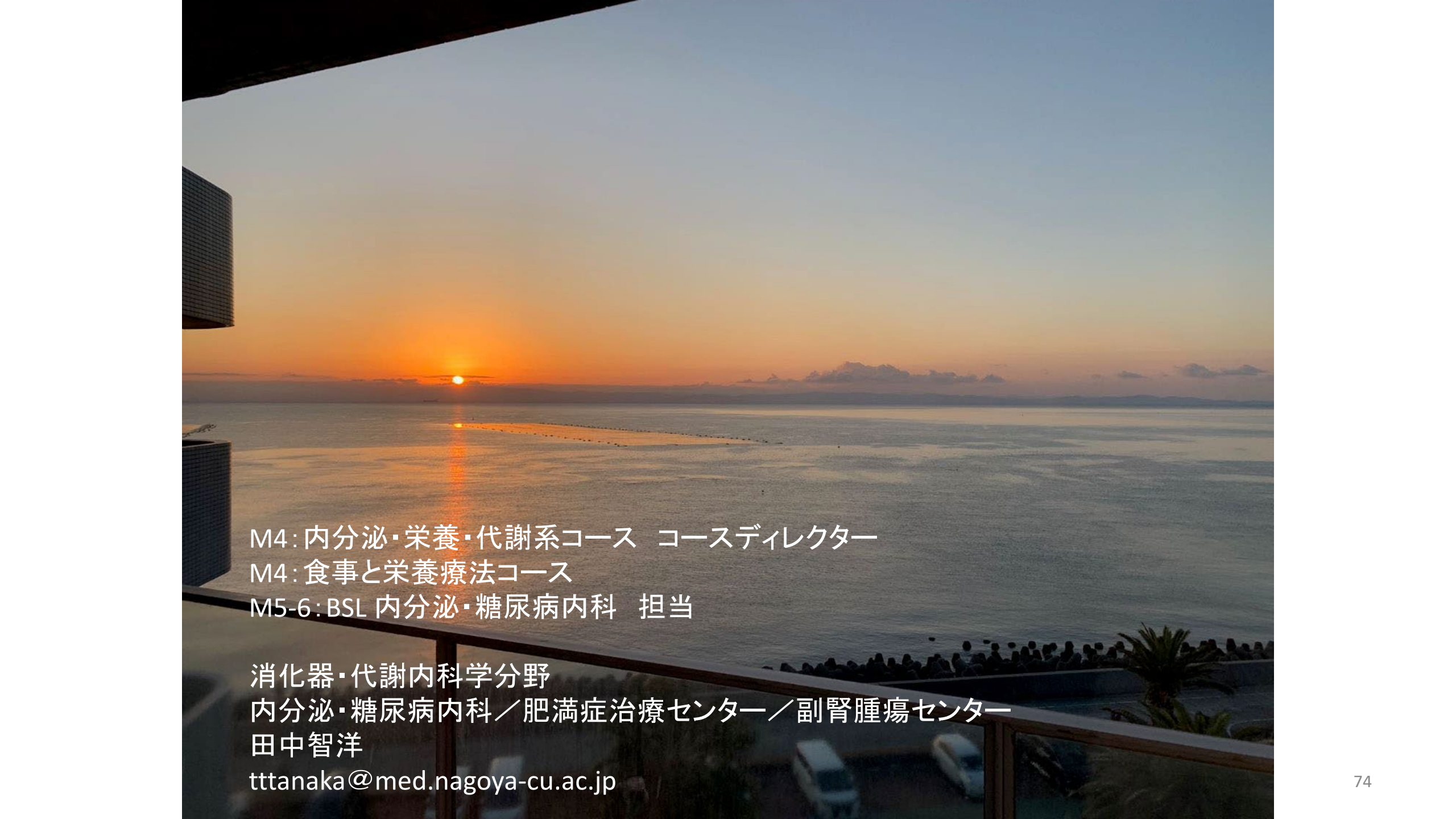
副腎皮質の疾患

機能亢進症

グルココルチコイド
ミネラルコルチコイド
性ステロイド

機能低下症

先天性副腎皮質過形成
→機能低下症のところで解説



M4: 内分泌・栄養・代謝系コース コースディレクター
M4: 食事と栄養療法コース
M5-6: BSL 内分泌・糖尿病内科 担当

消化器・代謝内科学分野
内分泌・糖尿病内科／肥満症治療センター／副腎腫瘍センター
田中智洋
tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp